

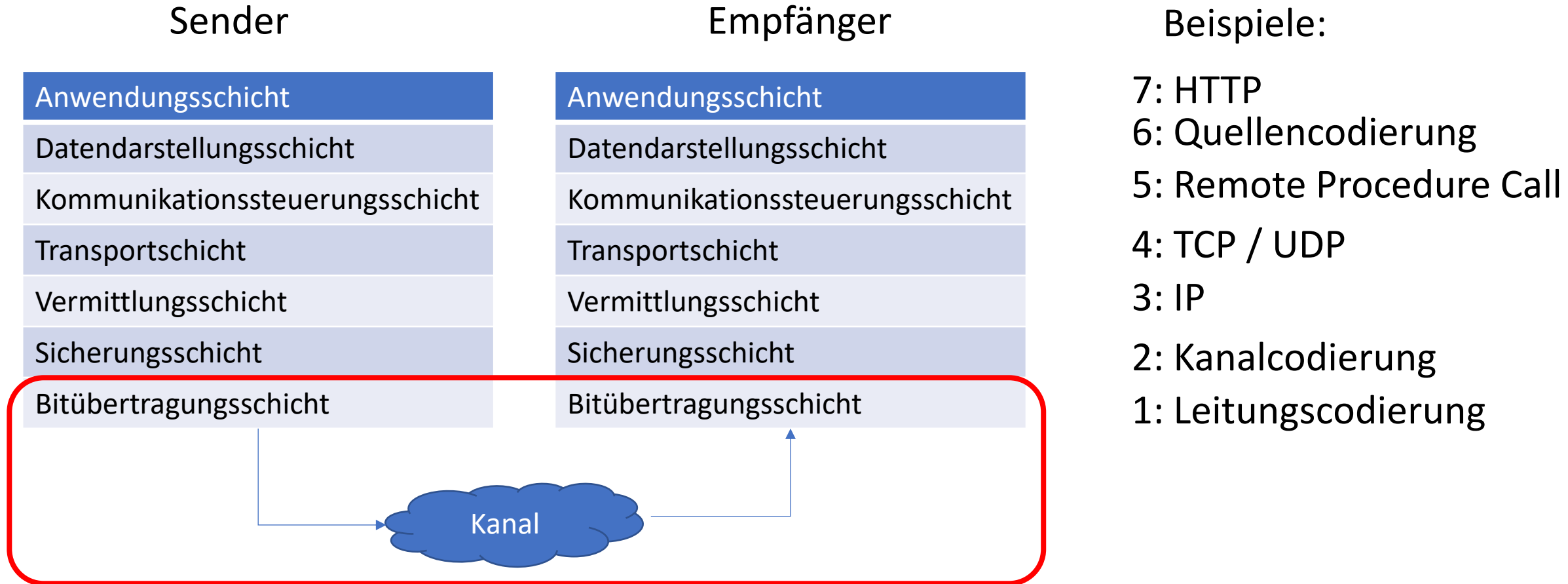
Bitübertragungsschicht

Vorlesung Feldbussysteme

Skript Prock: Kapitel 3 und 4

ISO-OSI Schichtmodell der Kommunikation

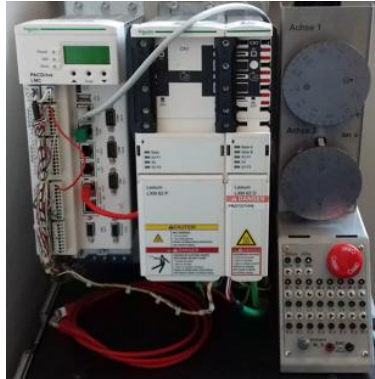
International **O**rganisation for **S**tandardisation – **O**pen **S**ystems Interconnection Model



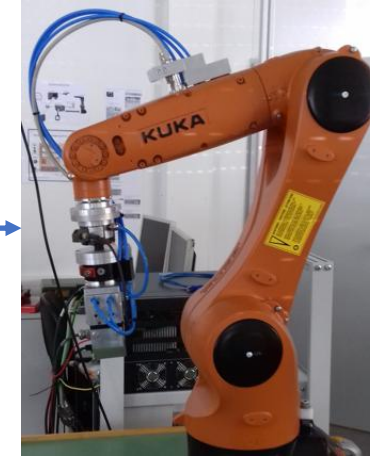
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal



Empfänger

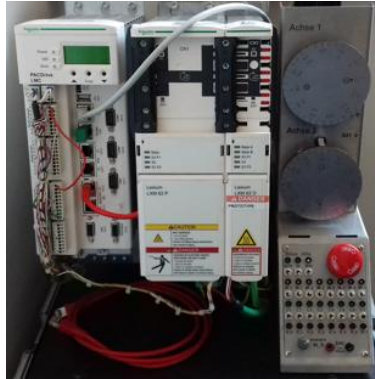
Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

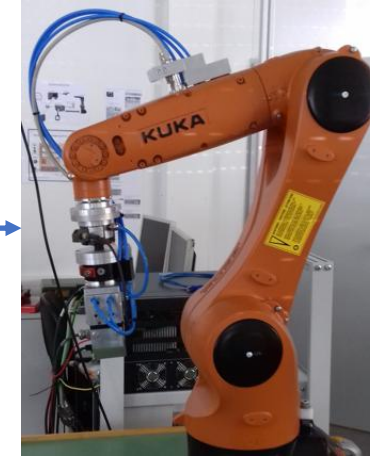
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal

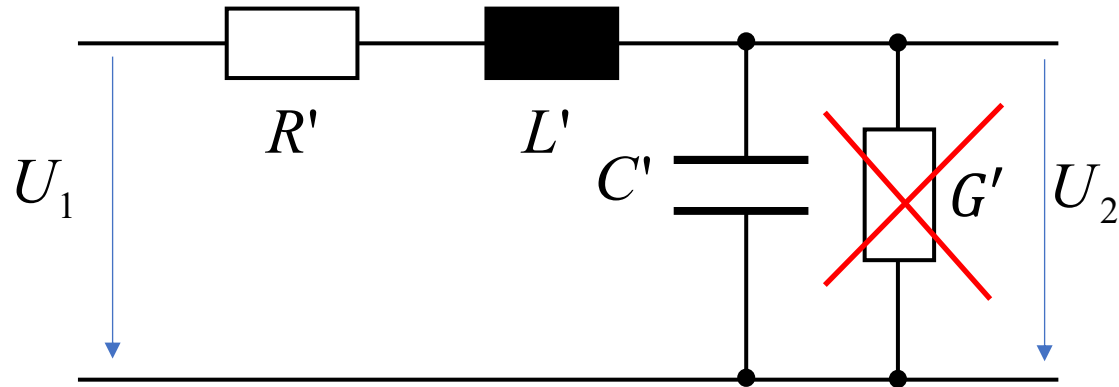


Empfänger

Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

Dämpfungen auf dem Nachrichtenkanal



Eine Zweidrahtleitung kann durch den Widerstandsbelag, den Induktivitätsbelag und den Kapazitätsbelag modelliert werden. Der Ableitungsbelag G' wird häufig weggelassen.

Der Widerstand liefert eine frequenzunabhängige Dämpfung, Induktivität und Kapazität liefern eine frequenzabhängige Dämpfung.

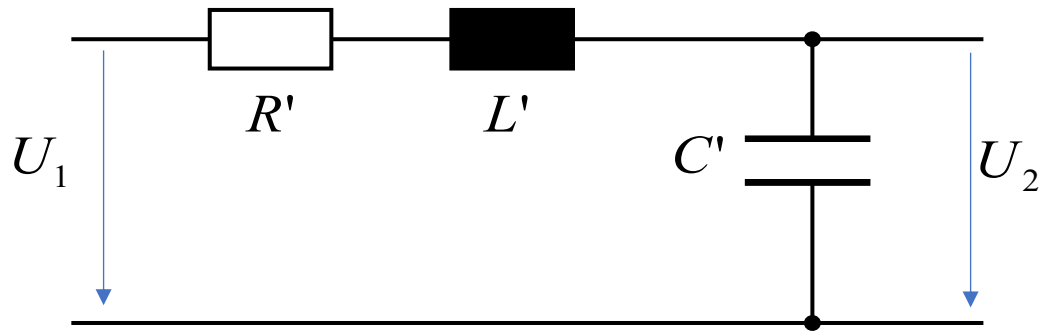
Für den Profibus PA gelten beispielsweise folgende Werte (siehe Skript Prock):

$$R' = 100\Omega / km$$

$$L' = 1mH / km$$

$$C' = 100nF / km$$

Dämpfungen - Frequenzbereich



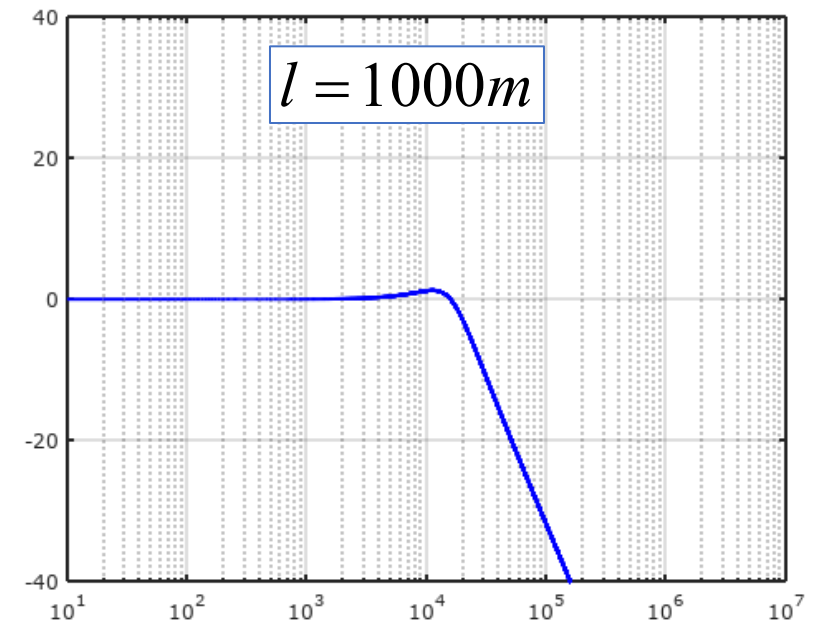
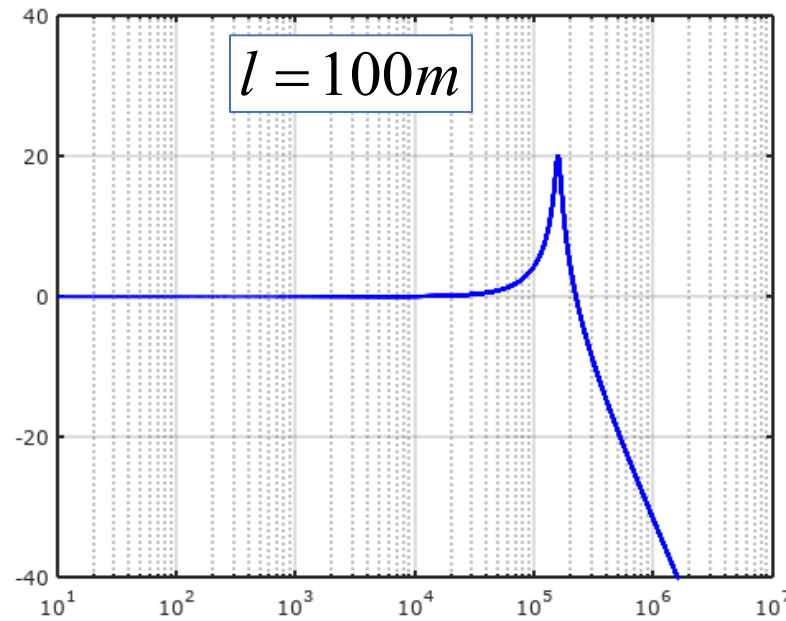
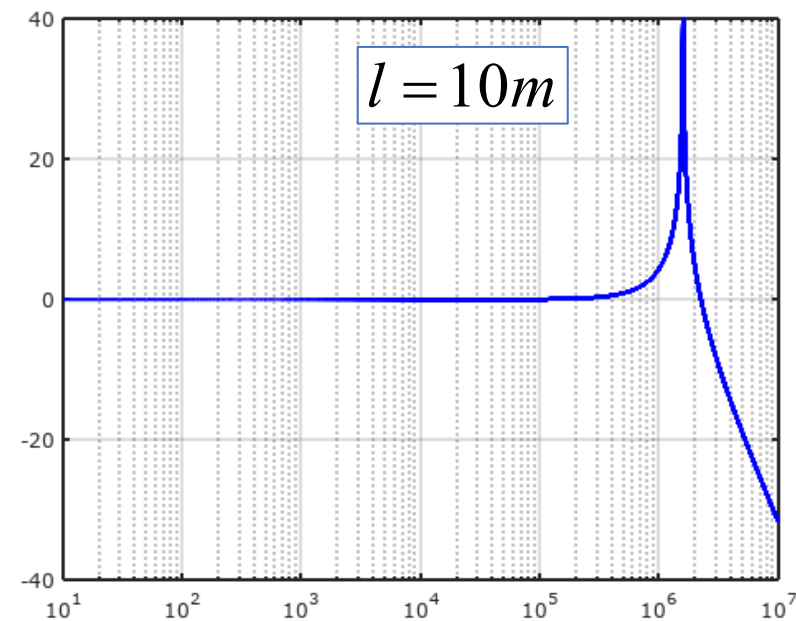
Die komplexe Wechselstromrechnung erlaubt eine Analyse der Leitung im Frequenzbereich:

$$\frac{U_2}{U_1} = \frac{1/j\omega C}{R + j\omega L + 1/j\omega C}$$

$$R' = 100\Omega / km$$

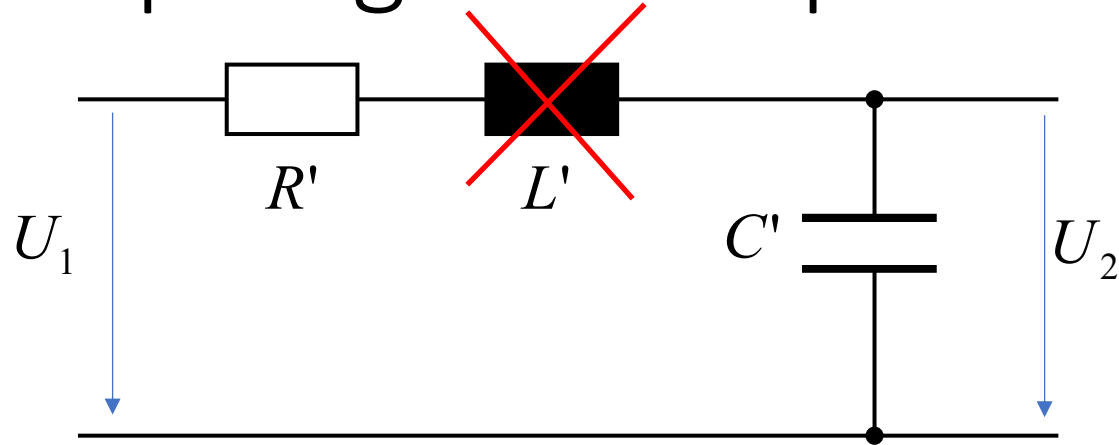
$$L' = 1mH / km$$

$$C' = 100nF / km$$



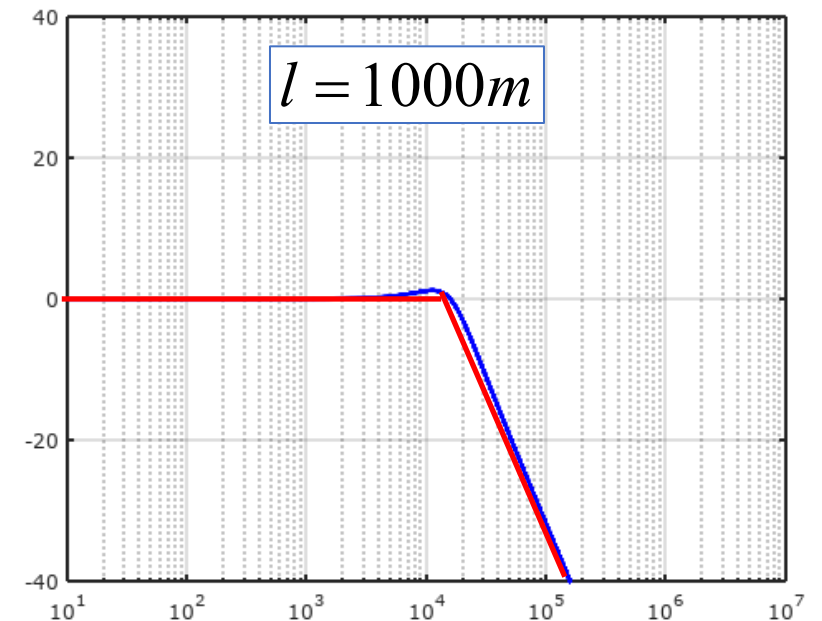
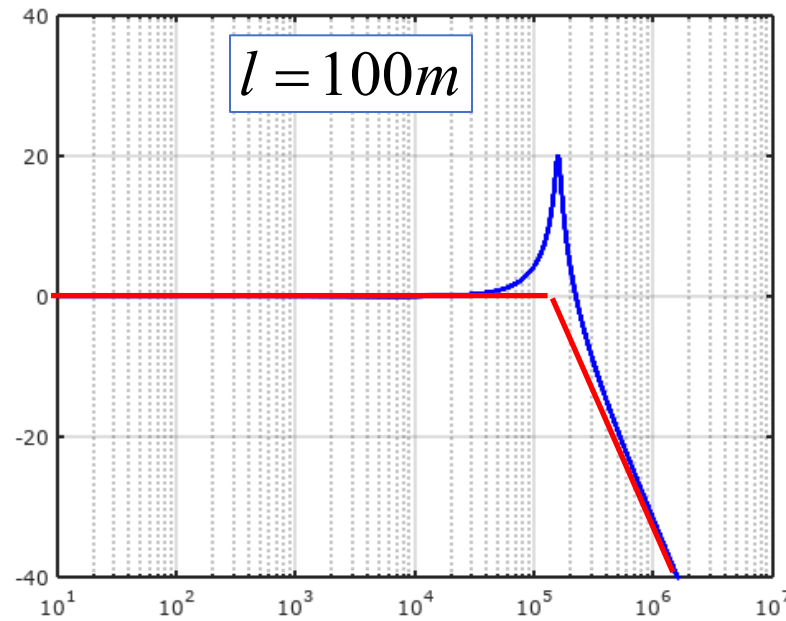
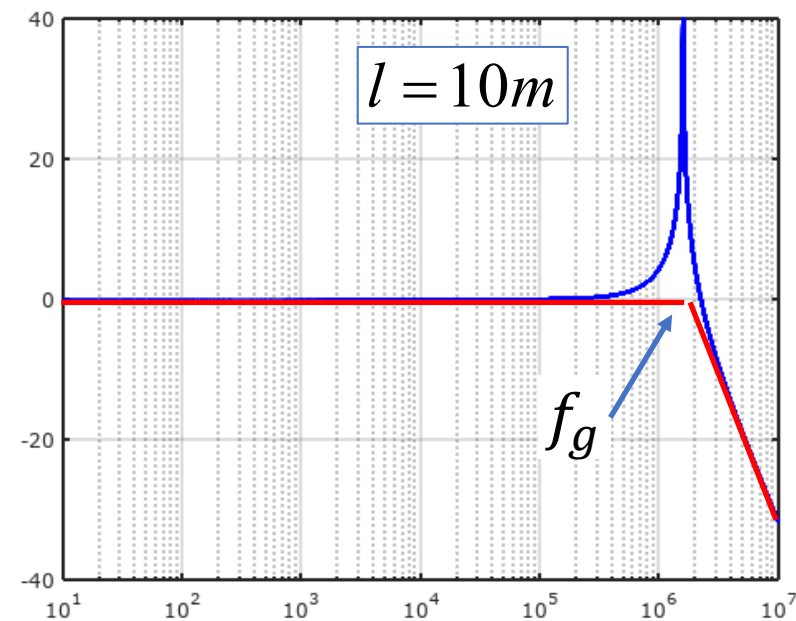
1 - Bitübertragungsschicht

Dämpfungen - Frequenzbereich



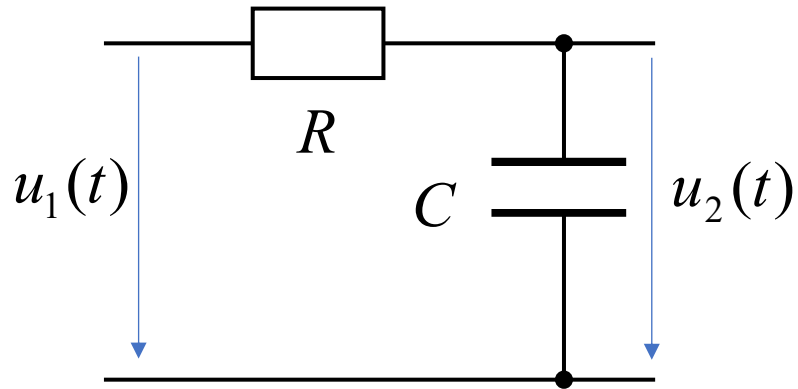
Zur Vereinfachung kann die Zweidrahtleitung auch durch einen RC-Tiefpass approximiert werden. In diesem Fall liegt die Grenzfrequenz bei:

$$f_g = \frac{1}{2\pi RC} = \frac{1}{2\pi R' C' l^2}$$



1 - Bitübertragungsschicht

Dämpfungen - Zeitbereich



Im Zeitbereich gelten folgende Gleichungen:

$$\text{---} u_1(t) = R \cdot i(t) + \frac{Q(t)}{C} = R \cdot \frac{dQ(t)}{dt} + \frac{Q(t)}{C}$$

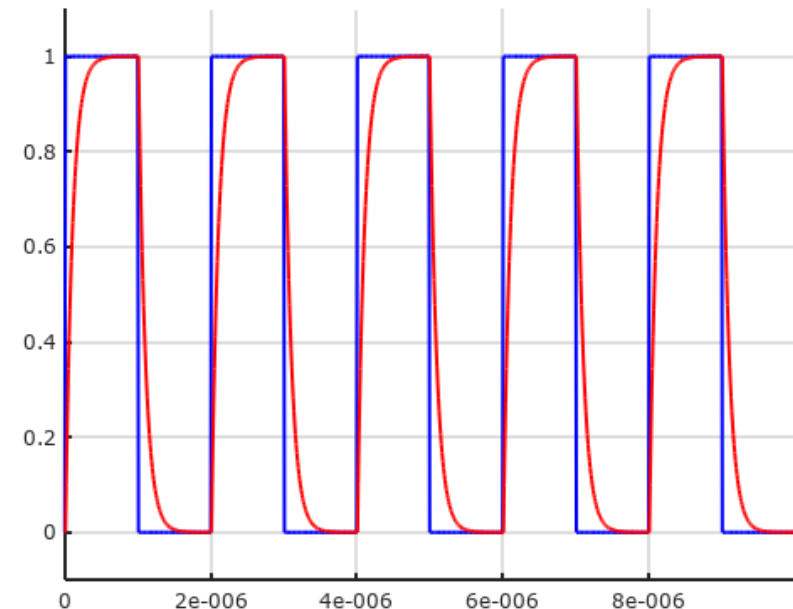
$$\text{---} u_2(t) = \frac{Q(t)}{C}$$

Durch die Tiefpasswirkung werden die steilen Bitflanken verwaschen, sie nehmen die Form von exponentiellen (Ent-) Ladevorgängen an:

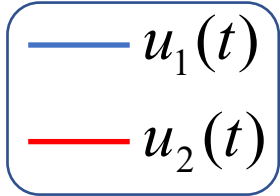
$$u_2(t) = u_1(1 - e^{-t/\tau})$$

Erst nach ca. 5τ können alle Einschwingvorgänge am RC-Tiefpass als abgeklungen betrachtet werden:

$$\tau = R \cdot C = R' \cdot C' \cdot l^2$$

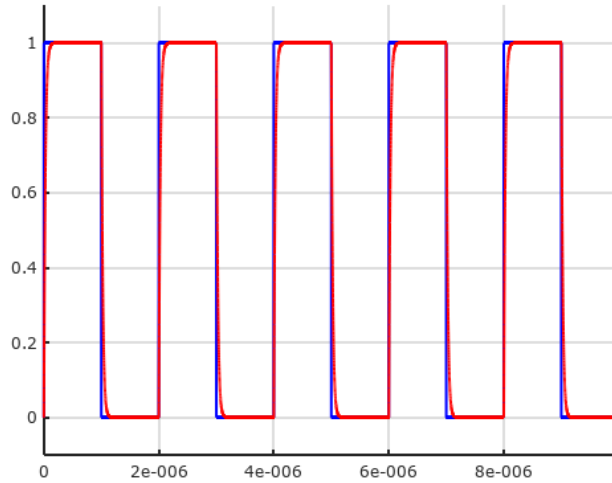


Dämpfungen - Zeitbereich

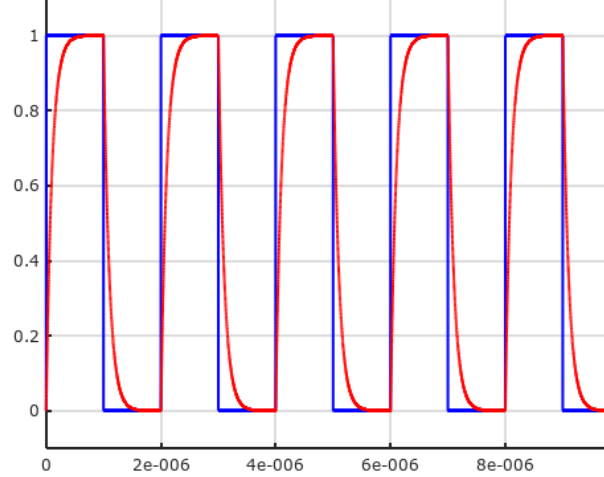


$$R = 1 \text{ MBit} / \text{s}$$

$$l = 50 \text{ m}$$

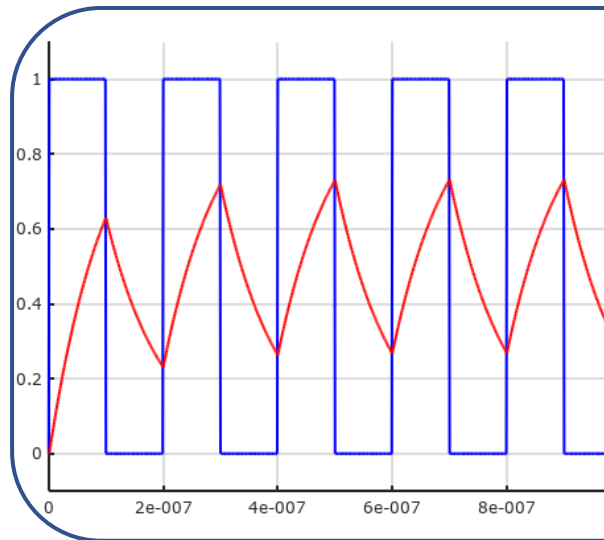
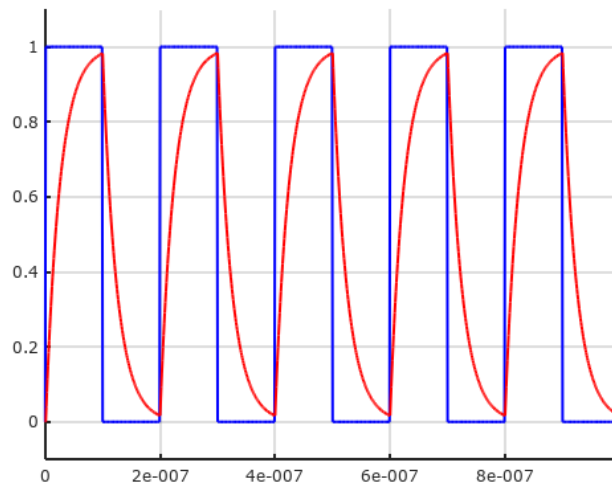


$$l = 100 \text{ m}$$



Um die einzelnen Bits sauber erkennen zu können, muss man entweder die Bitrate oder die Leitungslänge begrenzen.

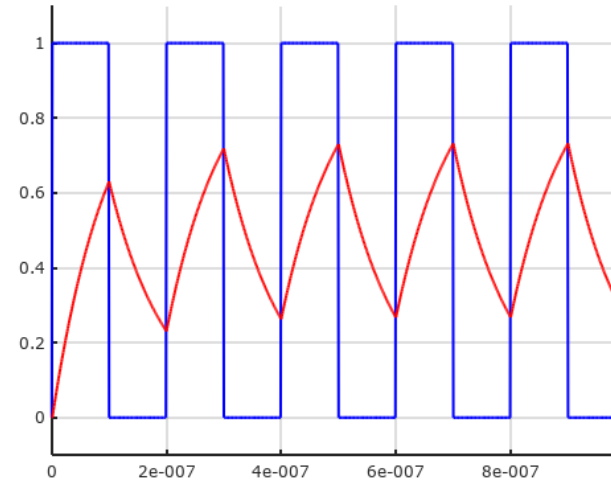
$$R = 10 \text{ MBit} / \text{s}$$



Bei langen Leitungen und hohen Raten ist die Detektion einzelner Bits fehleranfälliger.

Dämpfungen - Beispiel

Bei langen Leitungen und hohen Raten ist die Detektion einzelner Bits fehleranfälliger.



Die Dämpfungen sind eine der Gründe für begrenzte Leitungslängen für bestimmte Bussysteme. Beim Profibus DP gilt beispielsweise folgender Zusammenhang zwischen Leitungslänge und Datenrate:

93,75 kBit/s:	1200 m
500 kBit/s:	400 m
1,5 MBit/s:	200 m
12 MBit/s:	100 m

Dämpfungen auf dem Nachrichtenkanal: CAT5

CAT5 ist ein Twisted-Pair-Kabelstandard für Ethernet und ist heute noch überwiegend „installed base“; neue Installationen verwenden schon CAT6, CAT7 oder gar CAT8.

Parameter für CAT5 werden beispielsweise bei <https://www.indu-sol.com/> wie folgt angegeben:

Elektrische Eigenschaften

- Schleifenwiderstand: max. 120 Ohm/km nach VDE 0812
- Isolationswiderstand: min. 5 GOhm x km bei +20°C
- Betriebskapazität: nom. 50nF/km
- Wellenwiderstand bei 1000 MHz: 100 Ohm $\pm$ 50hm
- Prüfspannung: 700 V/DC
- Ausbreitungsgeschw.: ca. 0,67 c
- Signallaufzeit: max. 510 ns/100m
- Laufzeitunterschied: < 25ns/100m
- Schirmdämpfung: > 85 dB
- Kopplungsdämpfung: > 95 dB
- Kopplungswiderstand: < 10 mOhm/m bei 1 MHz
< 10 mOhm/m bei 10 MHz
< 30 mOhm/m bei 30 MHz

$$C' = \frac{50nF}{km}$$

Wellenwiderstand und Beläge gehören wie folgt zusammen:

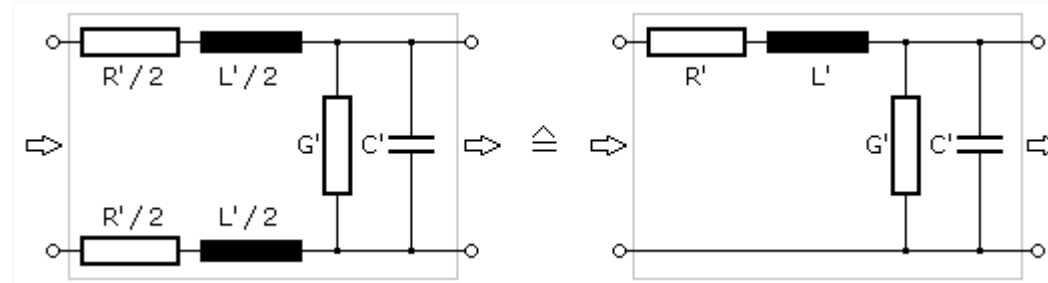
$$Z_L = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}} = 100\Omega$$

$$\rightarrow L' = (100\Omega)^2 \cdot C' = \frac{500nH}{m} = 500\mu H/km$$

Dämpfungen auf dem Nachrichtenkanal: CAT5

Schleifenwiderstand

Quelle: <https://elektroniktutor.de/elektrophysik/leitung.html>



In Datenblättern wird häufig der Schleifenwiderstand angegeben, der bei kurzgeschlossenem Ende mit Gleichspannung gemessen werden kann. Dieser entspricht im Leitungsmodell dem Widerstandsbelag sofern die Aderpaare symmetrisch sind.

$$\text{Schleifenwiderstand: } R' = \frac{120\Omega}{km}$$

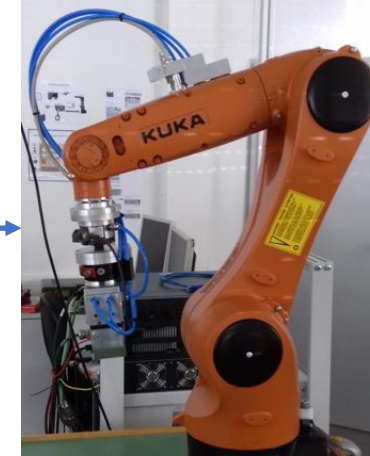
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal



Empfänger

Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

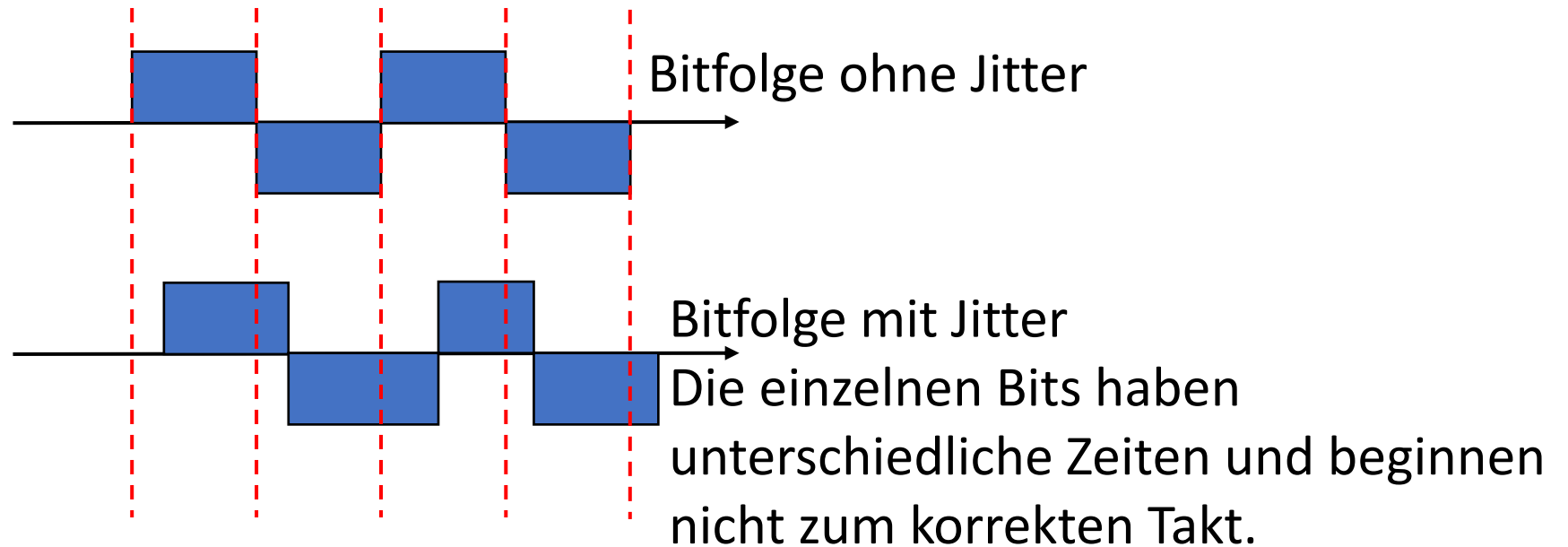
- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

Jitter auf dem Nachrichtenkanal

Jitter ist Rauschen auf der Zeitachse:

Ein Sender sollte ein Bit zu einem bestimmten Zeitpunkt senden, aber aufgrund von Jitter wird das Bit beispielsweise erst 100 ns später gesendet. Gründe hierfür können sein:

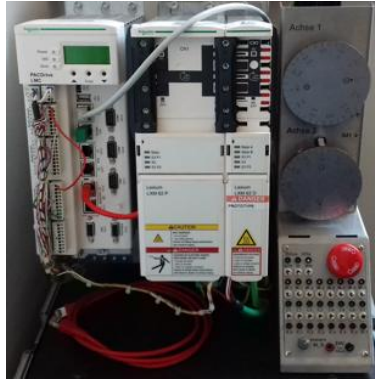
- Endliche Rechenleistung des Senders,
- Ungenaue Taktgeber (Quarze) des Senders.



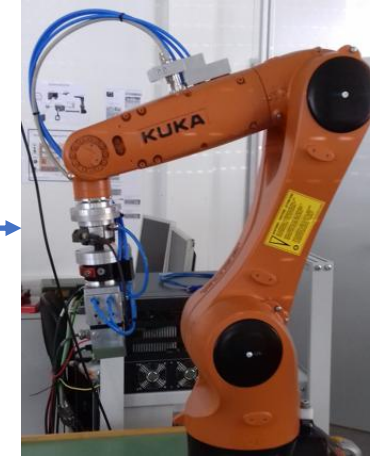
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal



Empfänger

Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

Verzögerungen auf dem Nachrichtenkanal

Auf Leitungen geht man im Allgemeinen von einer Ausbreitungsgeschwindigkeit von 60% bis 70 % der Lichtgeschwindigkeit aus.

Bei vernachlässigbaren Leitungswiderständen kann die Ausbreitungsgeschwindigkeit gemäß der Telegraphengleichung wie folgt berechnet werden (https://www.ld-didactic.de/literatur/hb/d/p5/p5622_d.pdf):

$$v = \frac{1}{\sqrt{L' \cdot C'}} = \frac{1}{\sqrt{50\text{pF}/\text{m} \cdot 500\text{nH}/\text{m}}} = 2 \cdot \frac{10^8 \text{m}}{\text{s}} = 0,67c \quad Z_L = \sqrt{\frac{L'}{C'}} \rightarrow L' = 500\text{nH}/\text{m}$$

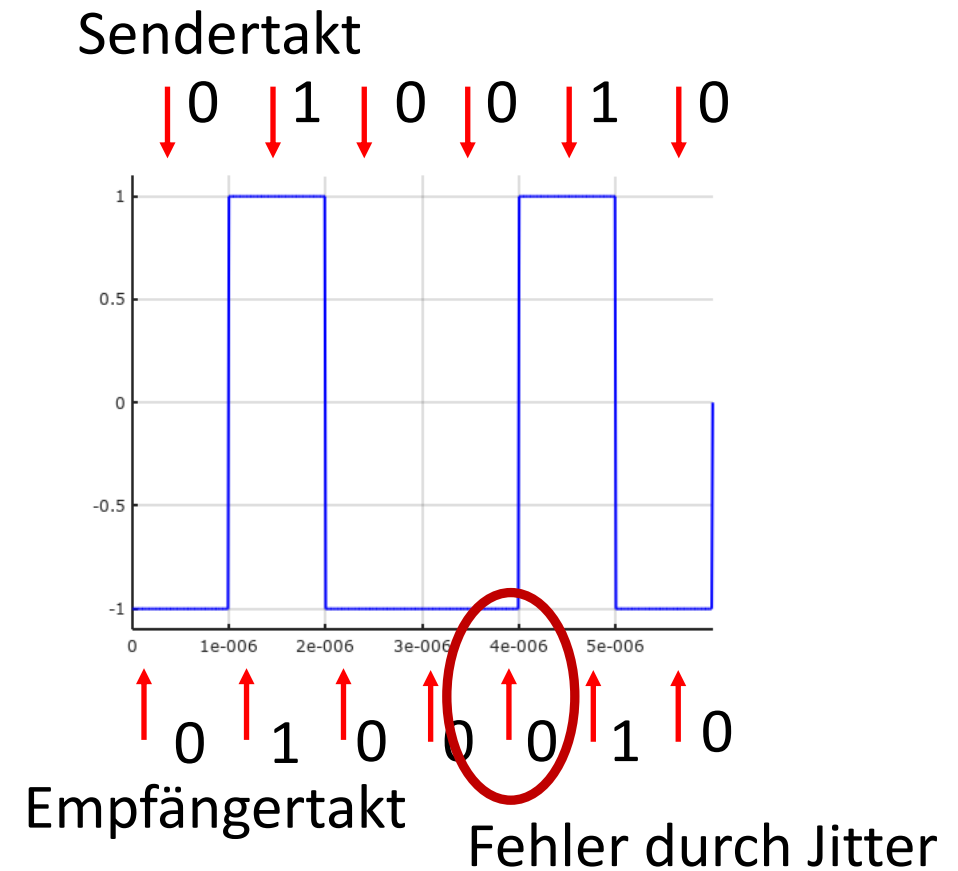
Elektrische Eigenschaften

- Schleifenwiderstand: max. 120 Ohm/km nach VDE 0812
- Isolationswiderstand: min. 5 GOhm x km bei +20°C
- Betriebskapazität: nom. 50nF/km
- Wellenwiderstand bei 1000 MHz: 100 Ohm ± 50hm
- Prüfspannung: 700 V/DC
- Ausbreitungsgeschw.: ca. 0,67 c
- Signallaufzeit: max. 510 ns/100m
- Laufzeitunterschied: < 25ns/100m
- Schirmdämpfung: > 85 dB
- Kopplungsdämpfung: > 95 dB
- Kopplungswiderstand: < 10 mOhm/m bei 1 MHz
< 10 mOhm/m bei 10 MHz
< 30 mOhm/m bei 30 MHz

Verzögerungen auf dem Nachrichtenkanal

Bei digitalen Übertragungssystemen muss der Bitanfang und das Bitende jedem Kommunikationsteilnehmer bekannt sein, um Abtastungsprobleme zu vermeiden. Die Verzögerung der einzelnen Bits und die räumliche Ausdehnung des Feldbusses sowie die unterschiedlichen Geräte-Taktgeber erschweren hierbei eine exakte Synchronisation.

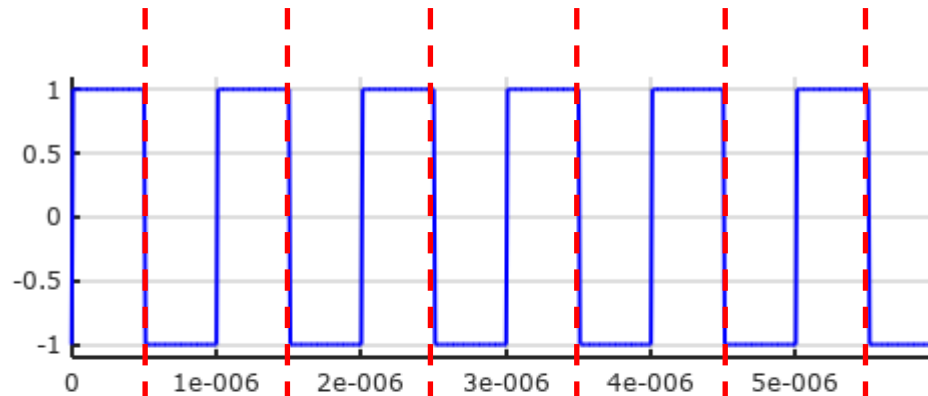
Man unterscheidet zwischen **synchroner** Übertragung und **asynchroner** Übertragung.



Synchrone Übertragung – Taktkanal

Bei der einfachsten Form der synchronen Übertragung existiert ein separater Kanal zur Übertragung der Bitmitte. In dem gezeigten Beispiel wird die Bitmitte durch die fallende Flanke des Taktkanals angezeigt.

Taktkanal



Datenkanal



1 - Bitübertragungsschicht

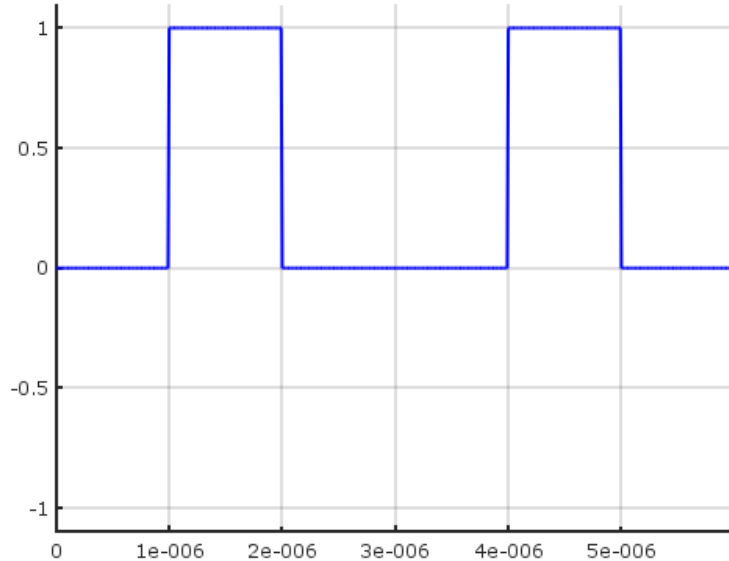
Der offensichtliche Nachteil eines separaten Taktkanals ist der zusätzliche Verdrahtungsaufwand.

Synchrone Übertragung – Return Zero Codes

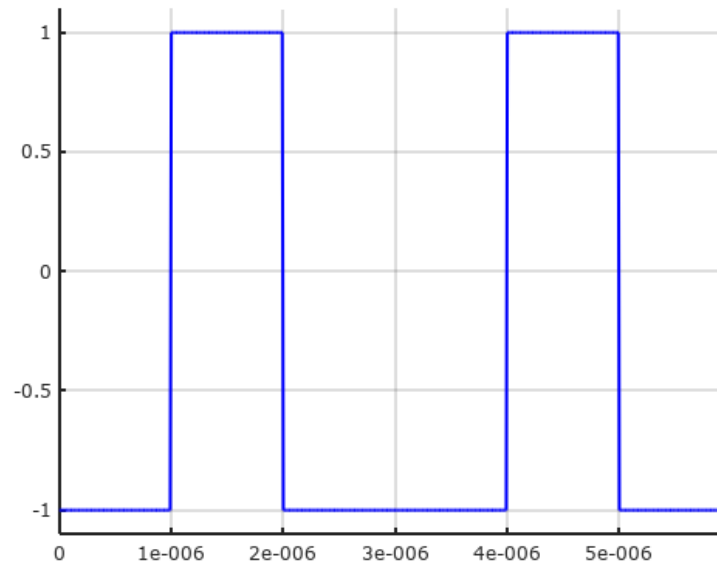
Bitcodierungsformen, bei denen ein Signalpegel für die Dauer eines Bits konstant gehalten wird, nennt man **Non-Return-Zero Codes** (NRZ). Bei diesen kann eine Bitgrenze nur bei einer Pegeländerungen entdeckt werden.

Im Gegenzug dazu ermöglichen **Return-Zero-Codes** (RZ) eine eindeutige Erkennung der Bitgrenzen, da in jedem Bit der Signalpegel sich garantiert ändert.

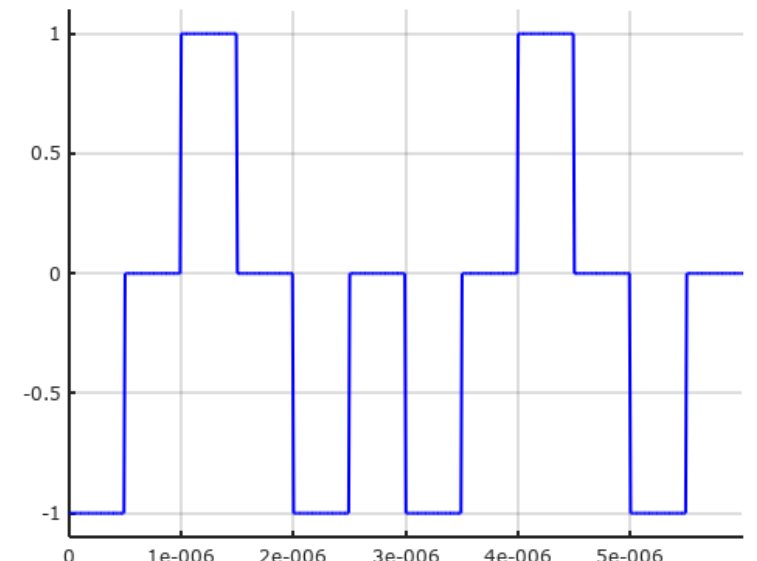
NRZ Codierung - Unipolar



NRZ Codierung - Bipolar



RZ Codierung

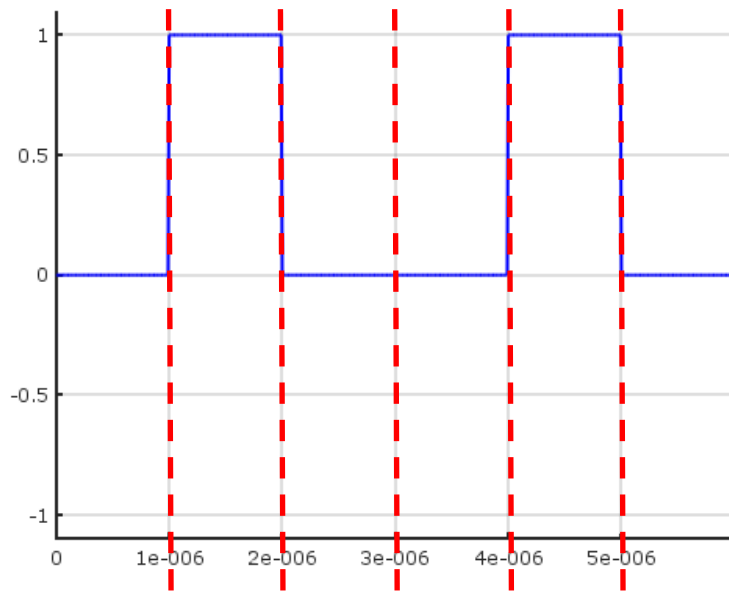


Synchrone Übertragung – Return Zero Codes

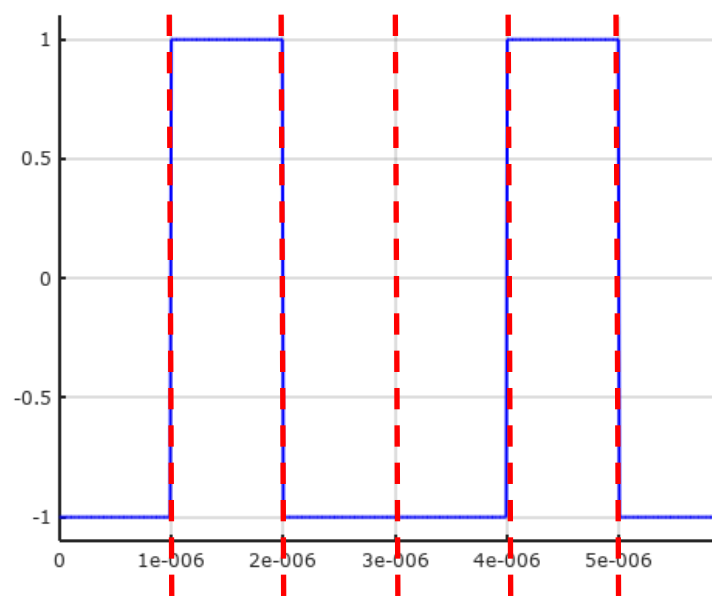
Bitcodierungsformen, bei denen ein Signalpegel für die Dauer eines Bits konstant gehalten wird, nennt man **Non-Return-Zero Codes** (NRZ). Bei diesen kann eine Bitgrenze nur bei einer Pegeländerungen entdeckt werden.

Im Gegenzug dazu ermöglichen **Return-Zero-Codes** (RZ) eine eindeutige Erkennung der Bitgrenzen, da in jedem Bit der Signalpegel sich garantiert ändert.

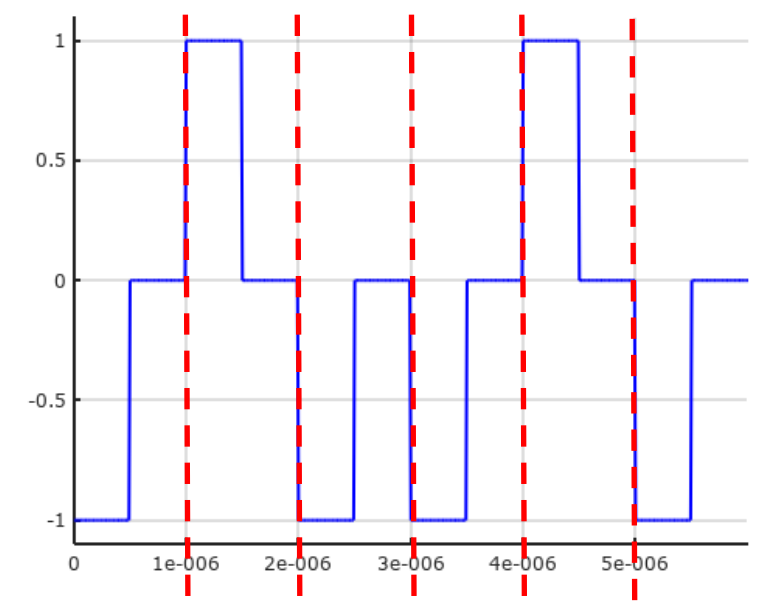
NRZ Codierung - Unipolar



NRZ Codierung - Bipolar

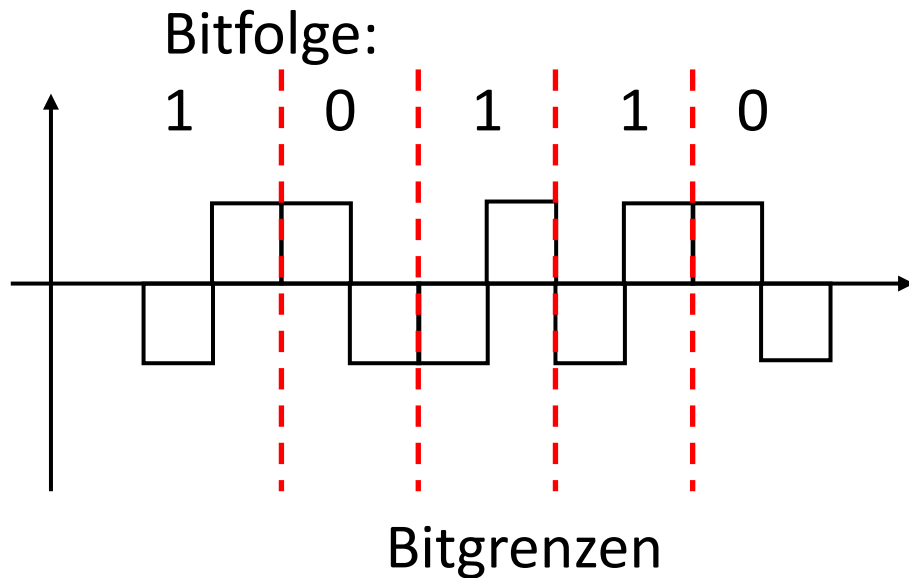


RZ Codierung



Synchrone Übertragung – Manchester Codierung

Bei einer Manchester Codierung ist ähnlich zur RZ Codierung auch in jedem Bit eine Flanke garantiert. Manchester Codierung wird beispielsweise bei **10 Mbit Ethernet** oder **Profibus PA** genutzt.



Ein Nachteil der Manchester Codierung ist, dass Sender und Empfänger praktisch Bits mit dem doppelten der Datenrate senden und empfangen können müssen. Dies erhöht die Hardwareanforderungen bzw. senkt die Bruttodatenrate.

Wenn nicht anders angegeben, bedeutet eine fallende Flanke eine logische 0 und eine steigende Flanke eine logische 1 (IEEE 802.4).

Synchrone Übertragung – 100 Mbit Ethernet

In Computernetzwerken mit 100 Mbit Ethernet wird ein anderes Verfahren zur Sicherstellung genügender Bitflanken verwendet.

Zuerst werden immer 4 Nutzdatenbits auf 5 Bits abgebildet.

Durch diese Abbildung gibt es in beliebigen Bitkombinationen immer Bitflanken.

Hierdurch erhöht sich die Bitrate auf 125 Mbit/s.

Eingang 4 Bits	Ausgang 5 Bits	Eingang 4 Bits	Ausgang 5 Bits
0000	11110	1000	10010
0001	01001	1001	10011
0010	10100	1010	10110
0011	10101	1011	10111
0100	01010	1100	11010
0101	01011	1101	11011
0110	01110	1110	11100
0111	01111	1111	11101

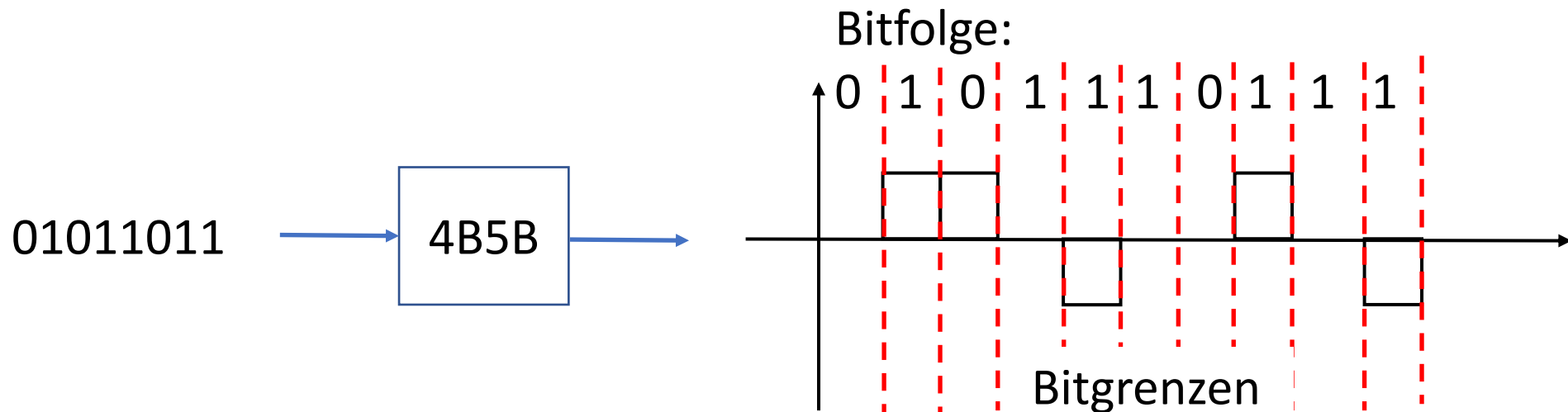
Synchrone Übertragung – 100 Mbit Ethernet

Nach der 4B5B Codierung wird eine sogenannte MLT-3 Codierung (*Multi Level Transmission*) angewendet. Hierbei existieren drei gültige Leitungszustände: positiv, neutral, negativ. Da innerhalb eines Bits aber immer nur ein Spannungspegel gültig ist, handelt es sich um eine NRZ-Codierung.

Durch 4B5B können nie mehr als 3 Nullen hintereinanderkommen: Nach spätestens 3 Bitdauern ist eine Bitflanke garantiert.

Eine logische 0 bedeutet keine Spannungsänderung.

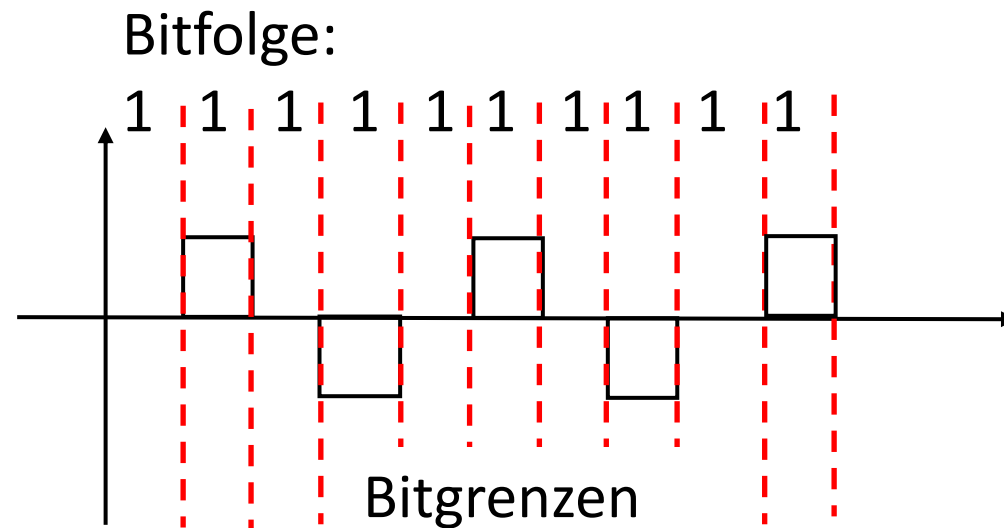
Eine logische 1 wechselt die Spannung in folgender periodischer Reihenfolge: 0+0-



Synchrone Übertragung – 100 Mbit Ethernet

Quelle: http://www.lehre.dhbw-stuttgart.de/~srupp/DHBW_Lab_NT/LNT_V10_Ethernet_L1_L2.pdf

Bei Busruhe (wenn keine Daten übertragen werden) senden die Teilnehmer kontinuierlich Einsen (ohne 4B5B Codierung).



Dieses sogenannte Carrier-Signal hat eine Periodendauer von 4 Bitzeiten und damit eine Grundfrequenz von:

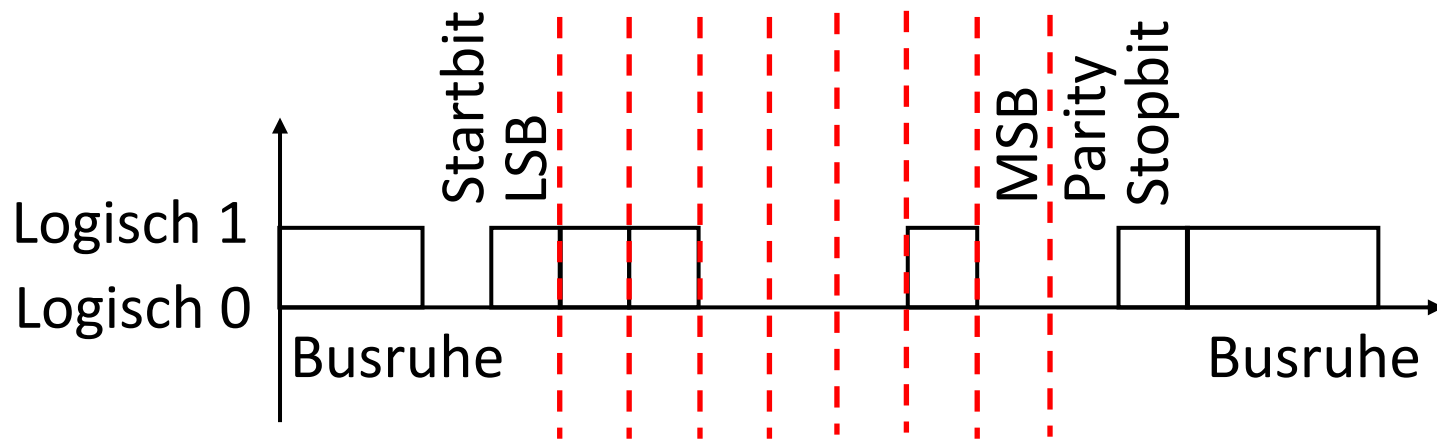
$$f = \frac{125 \text{ Mbit/s}}{4} = 31,25 \text{ MHz}$$

Das Carrier-Signal ist gleichzeitig auch das Signal mit der höchsten vorkommenden Frequenz: MLT-3 verringert die benötigte Bandbreite auf dem Kanal.

Asynchrone Übertragung – UART

Wird keine synchrone Übertragung gefordert, müssen die Datenpakete eindeutig erkennbar sein. Ein Beispiel hierfür ist die *Universal Asynchronous Receiver and Transmitter* (UART) Übertragung. Sie wird beispielsweise bei dem HART-Protokoll genutzt. Es wird immer ein Byte nach folgendem Schema codiert:

Bitfolge: 01000111 (MSB ... LSB)



MSB: Most Significant Bit

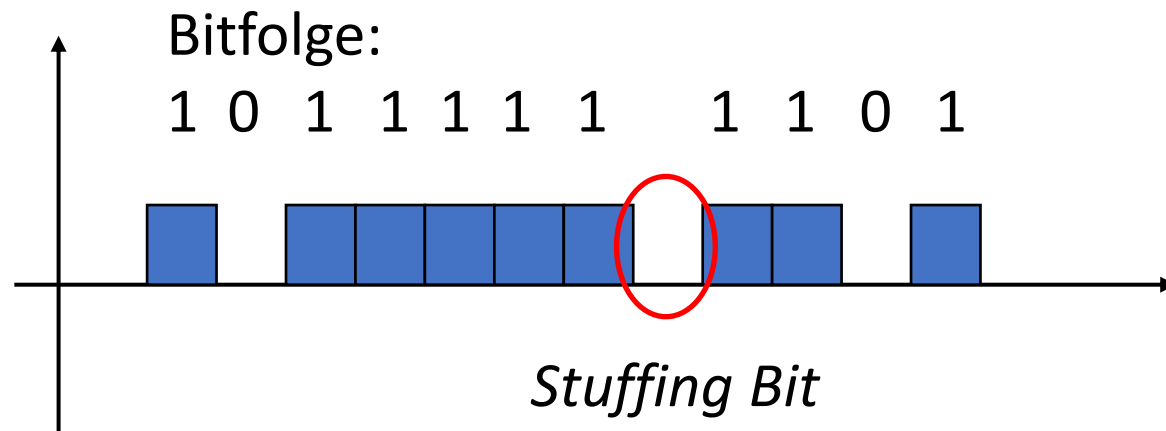
LSB: Least Significant Bit

UART-Zeichen unter folgenden Annahmen:

- Die Busruhe entspricht einer logischen Eins.
- Das Paritätsbit sorgt für eine gerade Anzahl an Einsen zwischen Start- und Stoppbit (gerade Parität).

Asynchrone Übertragung – Bitstuffing 1/2

Wenn man eine Codierung mit drei Leitungspegeln vermeiden möchte ist man auf fallende oder steigende Flanken zur Erkennung von Bitgrenzen angewiesen. Folgen mehrere Bits mit identischem Pegel kann die Synchronisierung verloren gehen. Beispielsweise beim Feldbus CAN wird aus diesem Grund nach 5 identischen Bitpegeln auf der Leitung ein Bit mit invertiertem Pegel beim Sender eingefügt und beim Empfänger wieder entfernt.



Ein Nachteil des Bitstuffings ist die Erhöhung der Anzahl der zu übertragenden Bits. Ein Vorteil ist, dass eine Verletzung der Bitstuffing-Regel zur Fehlererkennung genutzt werden kann.

Asynchrone Übertragung – Bitstuffing 2/2



Damit auf der Leitung niemals mehr als fünf identische Pegel vorkommen, müssen die Pegel in v und nicht in u gezählt werden.

Wäre dies nicht der Fall könnten Error-Frames beim CAN Bus nicht eindeutig detektiert werden (siehe auch Kapitel 4 - Feldbusse).

$$u = 111110000011111$$

$$v = 111110000010111110$$

Synchronizität – Effizienz

Die Effizienz einer Bitcodierung gibt an, wie viele der übertragenen Bits tatsächliche Nutzdaten tragen.

Manchester-Codierung (10 Mbit Ethernet):	$E = 50 \%$
4B5B + MLT3 (100 MBit/ Ethernet):	$E = 80 \%$
Bitstuffing (gemessen mit statistischer Bitfolge):	$E = 96 \%$
UART-Codierung mit 0 Bits Busruhe zwischen den Bytes:	$E = 8/11 = 73 \%$
UART-Codierung mit 3 Bits Busruhe zwischen den Bytes:	$E = 8/14 = 62 \%$

Bei der synchronen Übertragung müssen Sender und Empfänger mit dem gleichen Takt arbeiten. Dies erhöht die Effizienz erfordert aber aufwändige Leitungscodes. Bei der asynchronen Übertragung gibt es nur einen Sendertakt. Um den Sendertakt detektieren zu können, werden **kurze** Telegramme mit Start- und Stoppbits genutzt. Daraus folgt eine geringe Effizienz aber die Leitungscodierung wird vereinfacht.

Gleichanteil von Signalen

Bis jetzt wurden Kanäle (Leitungen) als Tiefpässe dargestellt für die die Übertragung des Gleichanteils kein Problem darstellt.

Wird jedoch beispielsweise eine **galvanische Trennung** von Sender und Empfänger benötigt, kann kein Gleichanteil übertragen werden.

Ein anderes Argument für gleichanteilsfreie Signale ist eine Energieversorgung über den Bus beispielsweise bei **Eigensicherheit** (beispielsweise beim Profibus PA, der eine Manchester-Codierung nutzt).

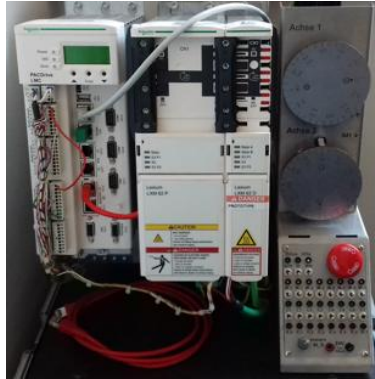
- Unipolar ist niemals gleichanteilsfrei.
- Manchester-Codierung ist immer gleichanteilsfrei.
- MLT-3 und bipolare Codierung können gleichanteilsfrei sein.



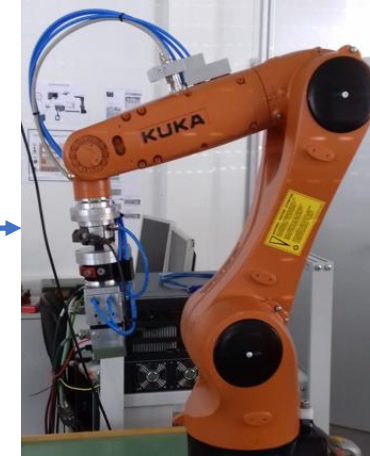
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal



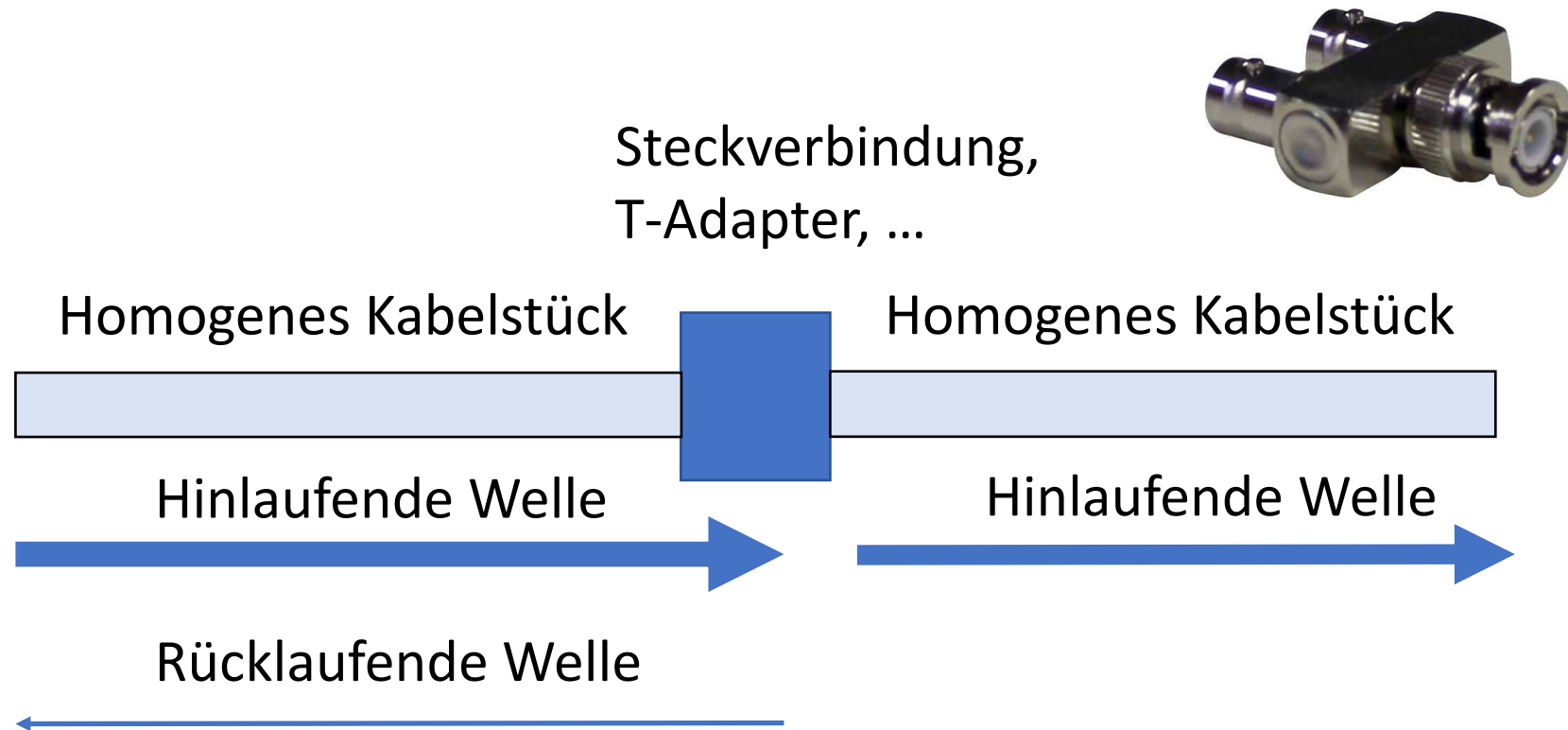
Empfänger

Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

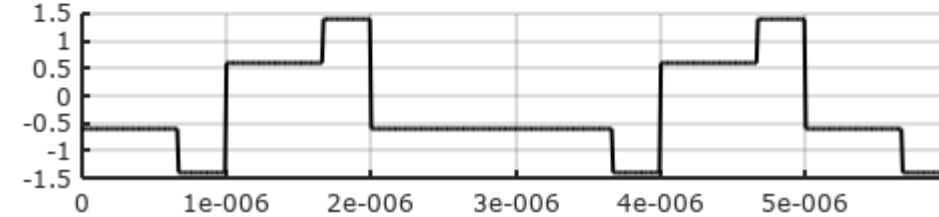
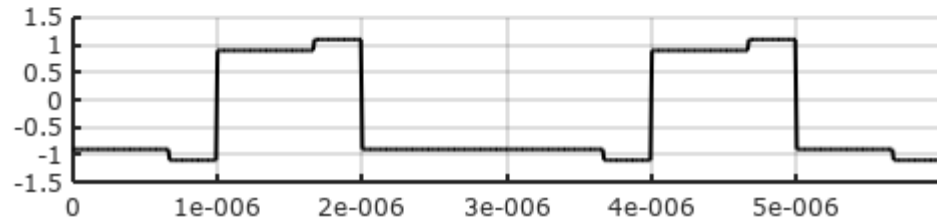
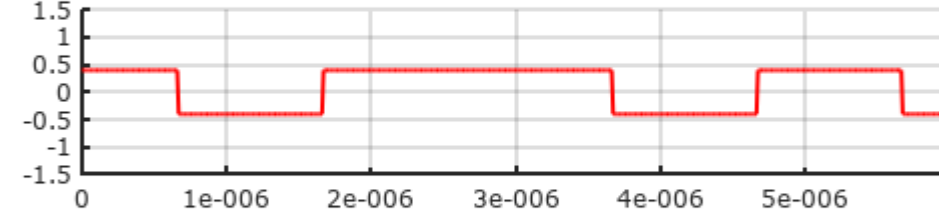
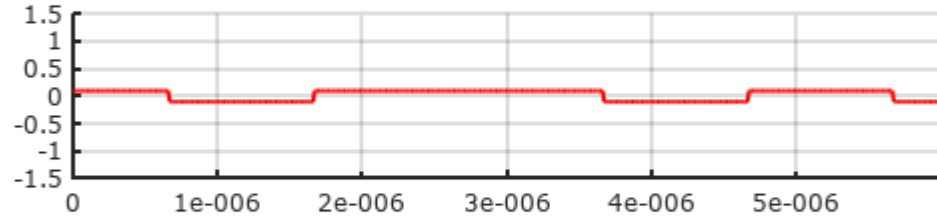
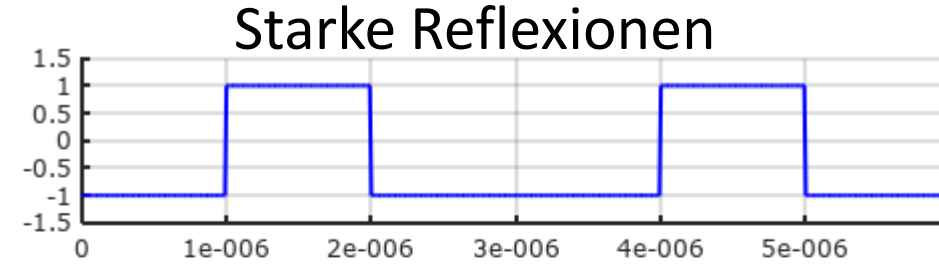
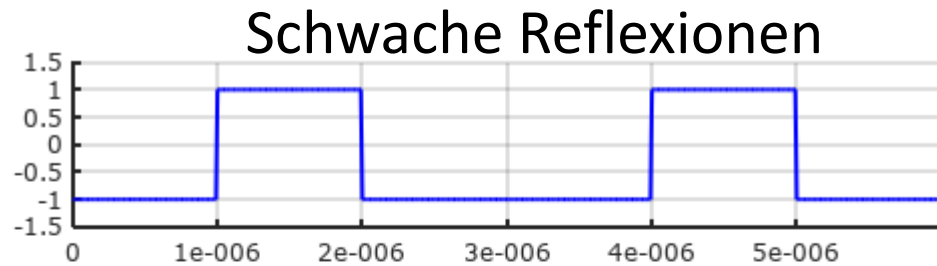
Reflexionen auf dem Nachrichtenkanal

Die Ausbreitung eines Signals auf einem Kanal kann über eine hinlaufende Welle und eine durch Reflexion entstandene rücklaufende Welle bestimmt werden.
An jeder Änderung des Leitungsquerschnitts treten Teil- oder Kompletreflexionen auf der Leitung auf.



Quelle:
Conrad.de

Reflexionen auf dem Nachrichtenkanal



- Originales NRZ-Signal
- Reflexionen auf der Leitung
- Gemessenes Summensignal

Die Reflexionen auf einer Leitung erschweren die Detektion von Bits und führen damit zu Synchronisationsfehlern und Bitfehlern (siehe Kapitel Sicherungsschicht).

Leitungswellenwiderstand

Um Reflexionseigenschaften und Übertragungseigenschaften einer Leitung zu beschreiben gibt es den Leitungswellenwiderstand. Dieser hängt von den Belägen des Leitungsmodells ab (Widerstands-, Induktivitäts- und Kapazitätsbelag).

Für genügend hohe Frequenzen vereinfacht sich der Wellenwiderstand zu:

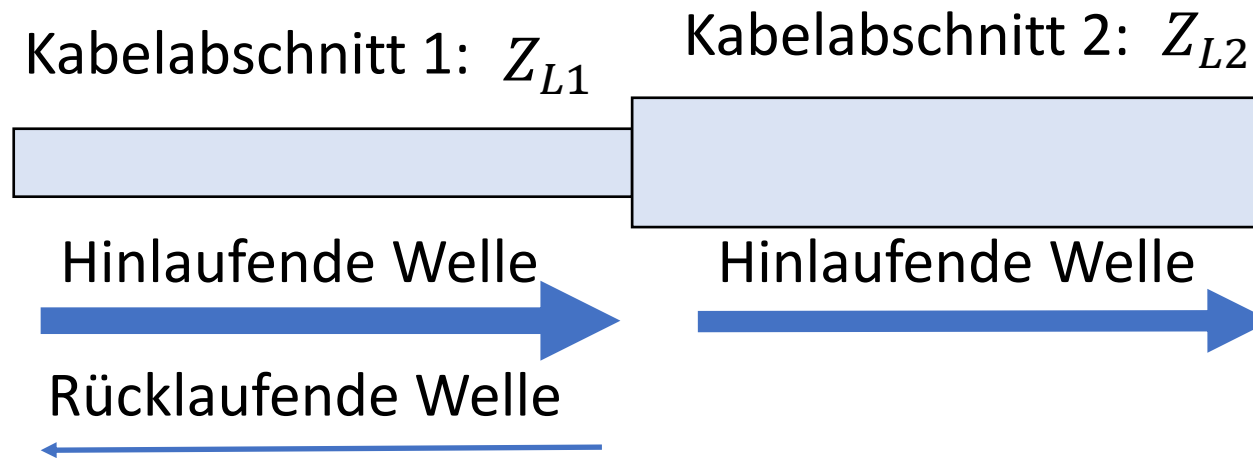
$$Z_L = \sqrt{\frac{R' + j\omega L'}{G' + j\omega C'}} \approx \sqrt{\frac{L'}{C'}}$$

Typische Werte:

BNC-basierte Computernetzwerke	50 Ω
Koaxialleitung	75 Ω
CAT5-Kabel	100 Ω
CAN-High	120 Ω

Reflexionen auf dem Nachrichtenkanal

Der Reflexionsfaktor bestimmt das Verhältnis der rücklaufenden Welle zur hinlaufenden Welle und berechnet sich aus den Wellenwiderständen vor und hinter der „Reflexionsstelle“:



$$r = \frac{Z_{L2} - Z_{L1}}{Z_{L2} + Z_{L1}}$$

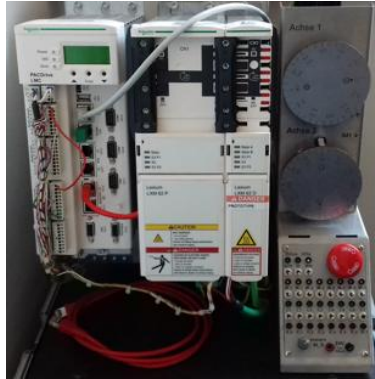
Insbesondere ergeben sich folgende 3 in der Praxis relevante Reflexionsfaktoren:

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| $Z_{L2} = 0: r = -1$ | Totalreflexion am Kurzschluss |
| $Z_{L2} = Z_{L1}: r = 0$ | Keine Reflexion durch Anpassung |
| $Z_{L2} \rightarrow \infty: r = 1$ | Totalreflexion am offenen Ende |

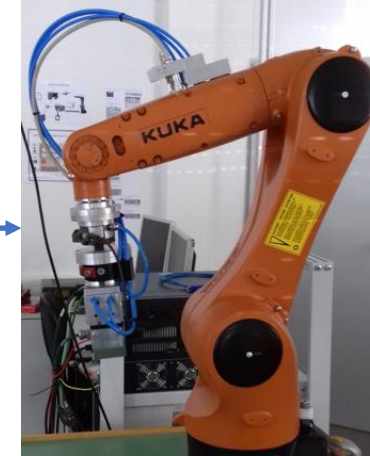
Nachrichtenkanäle

Kanäle übertragen Nachrichten von einem Sender zu einem Empfänger.

Sender



Kanal

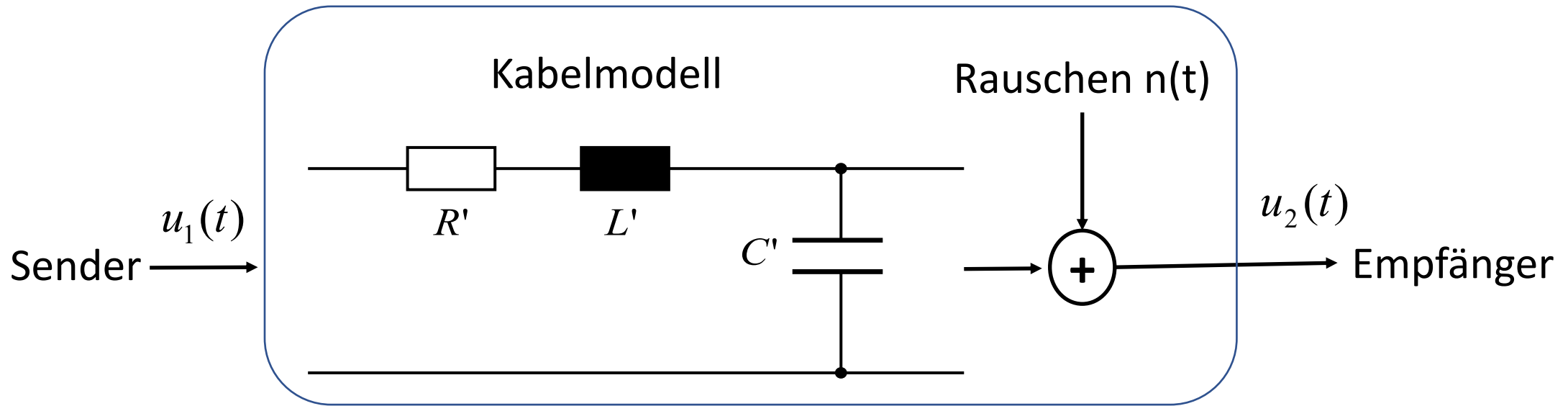


Empfänger

Kanäle bewirken unter anderen folgende Arten von Fehlern:

- Dämpfungen aufgrund des Widerstandes,
- Jitter aufgrund von ungenauen Uhren,
- Verzögerungen aufgrund der endlichen Ausbreitungsgeschwindigkeit,
- Reflexionen aufgrund der Wellenausbreitung auf den Kanälen und
- Rauschen aufgrund der nicht-idealen Sender, Empfänger, Umwelt und Übertragungsmedien.

Rauschen auf dem Nachrichtenkanal



Das Kabel wird modelliert als ein Filter (RLC-Reihenschwingkreis) und einem Additionselement bei dem Rauschen hinzugefügt wird. Mögliche Rauschquellen sind:

- a) Ungenaue Sende- und Empfangschips,
- b) EMV-Probleme am Kabel mit benachbarten Bauelementen
- c) und andere...

Rauschen auf dem Nachrichtenkanal

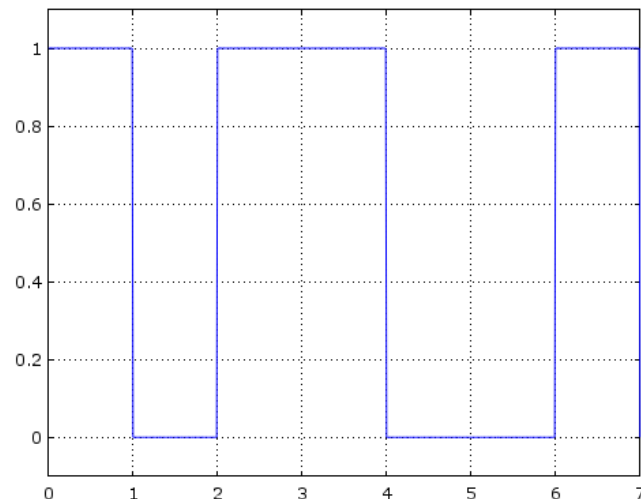
Rauschen kann verschiedene Ursachen haben:

Elektromagnetische Einstreuung, nicht-ideale (weil preiswerte) Sender und Empfänger, ...

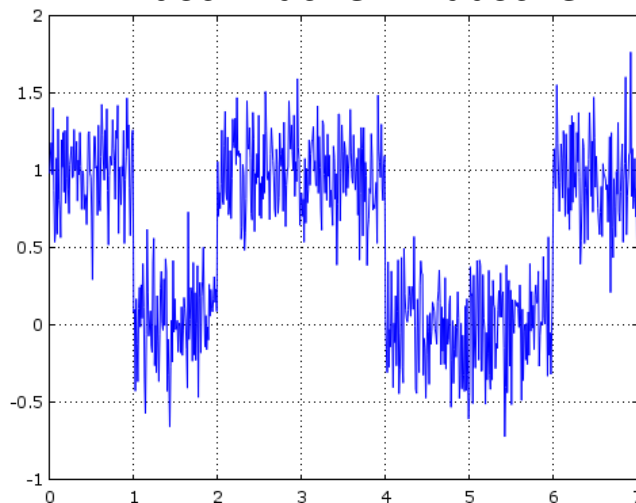
Üblicherweise geht man von weißem, normalverteilten Rauschen auf einem Nachrichtenkanal aus.

Dieses Rauschen führt zu Bitfehlern, siehe Kapitel Sicherungsschicht.

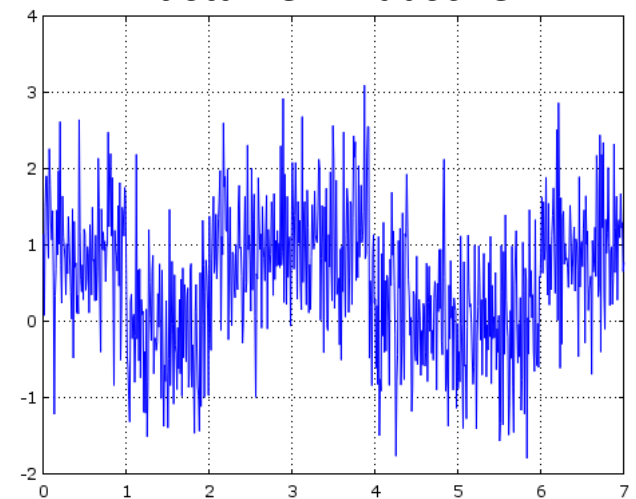
NRZ-Codierte Bitfolge
ohne Rauschen



Mit schwachem Rauschen



Mit starkem Rauschen

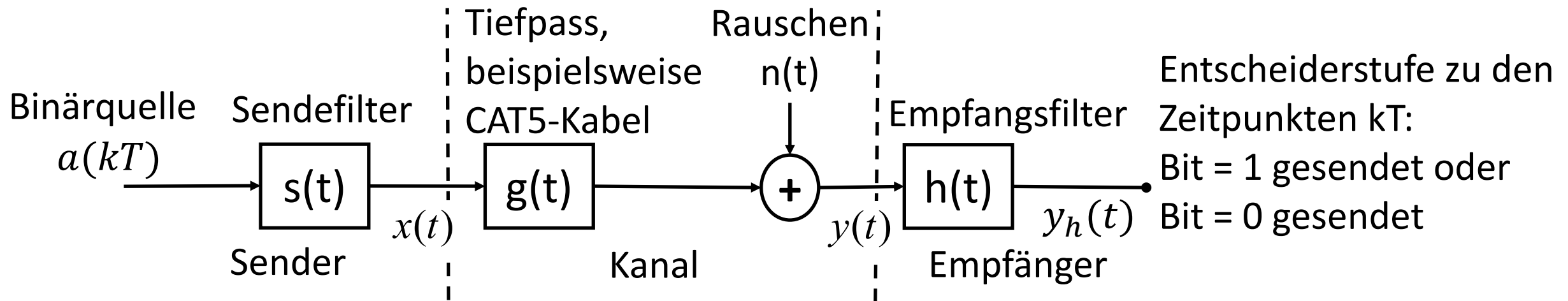


Rauschen auf dem Nachrichtenkanal

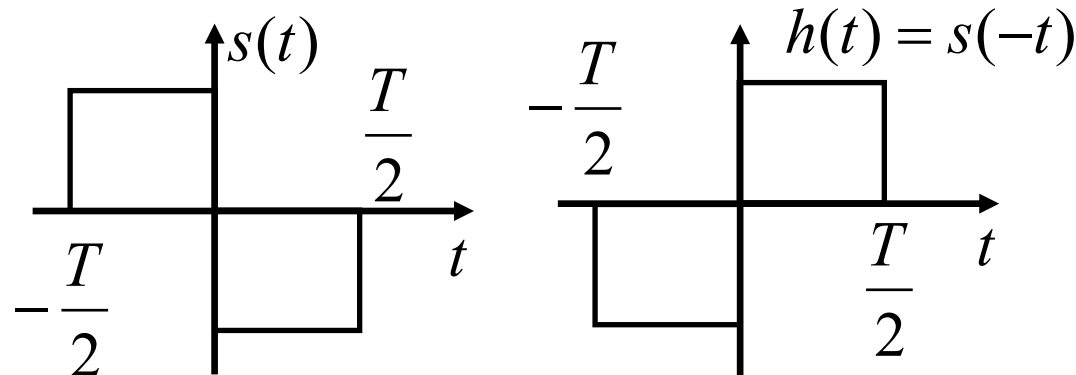
Im Empfänger kann das empfangene Rauschen durch eine Filterung gedämpft werden.

Die optimale Filterung ist das sogenannte **Matched Filter**.

Hierfür wird das empfangene Signal mit der **zeitlich gespiegelten Bitform** gefaltet.

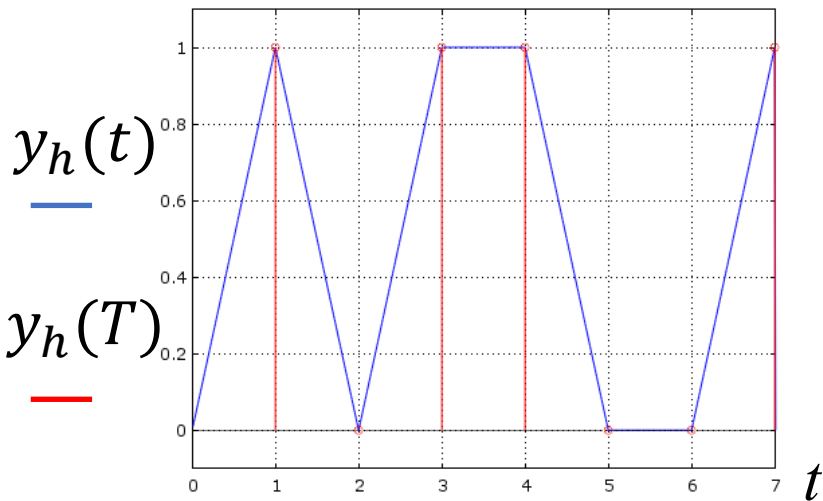
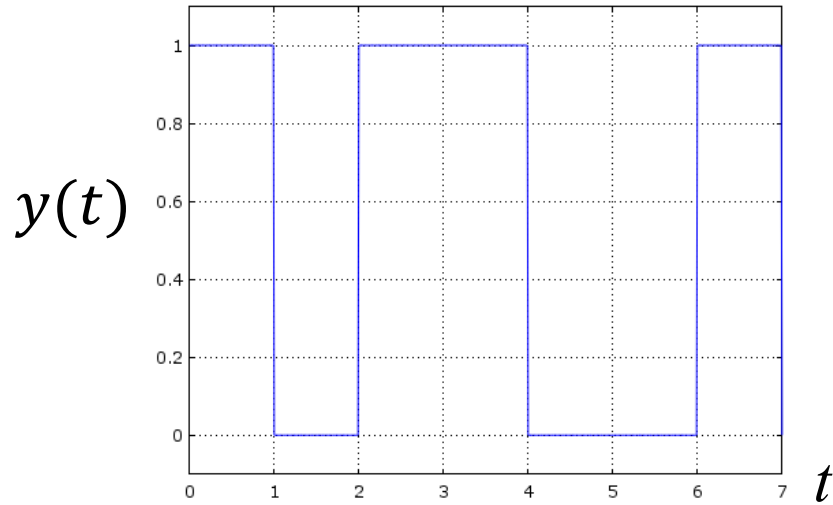


Beispiel für die Form eines einzelnen Bits und dem dazu gehörigen Matched Filter für **Manchester Codierung**:

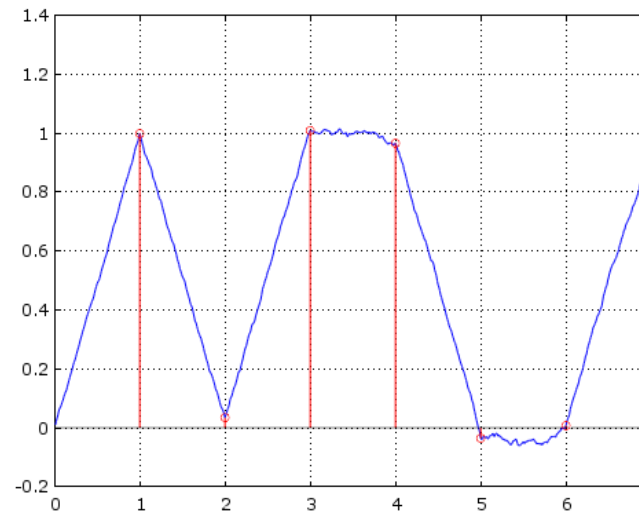
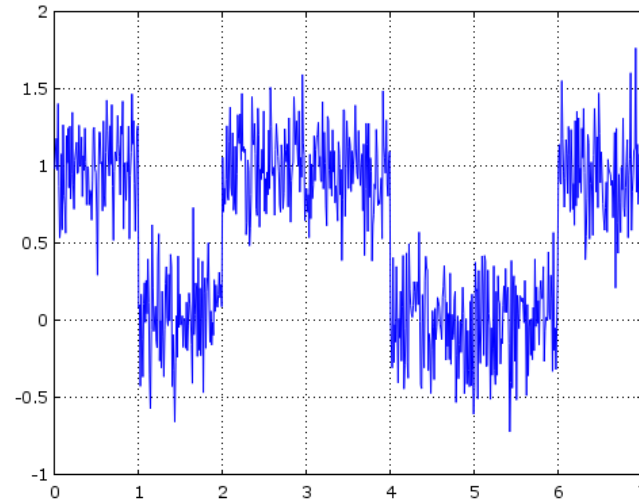


Rauschen auf dem Nachrichtenkanal

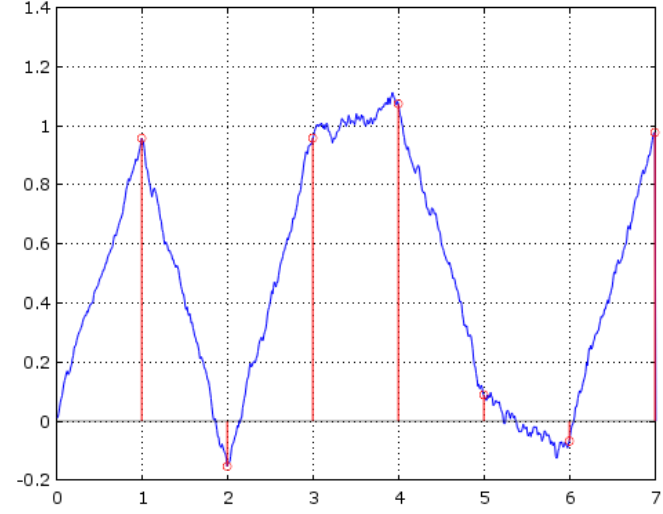
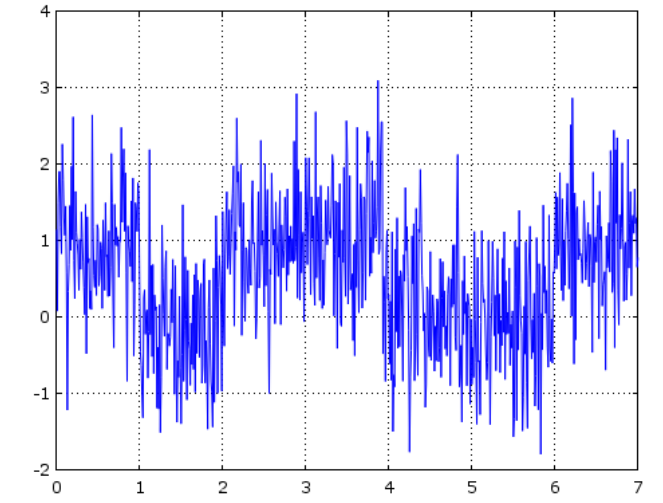
Ohne Rauschen



Mit Rauschen



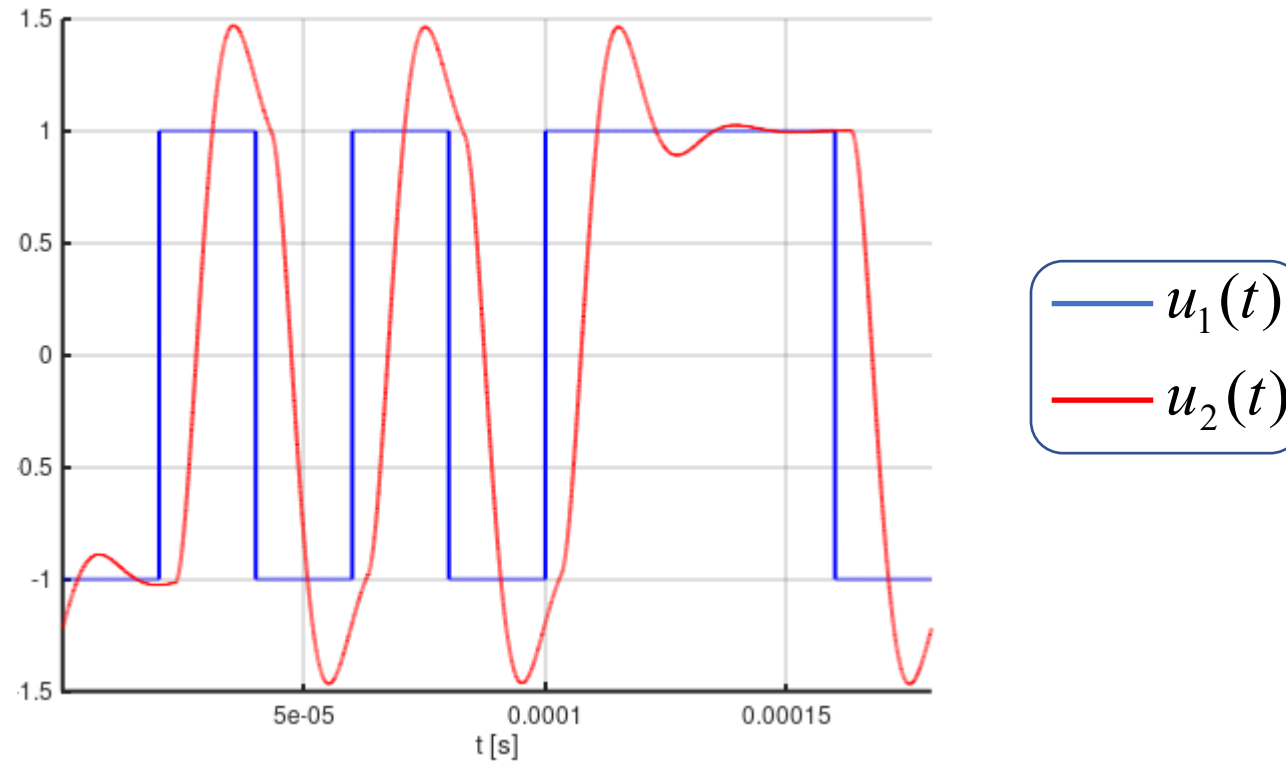
Mit starkem Rauschen



Augendiagramm 1/2

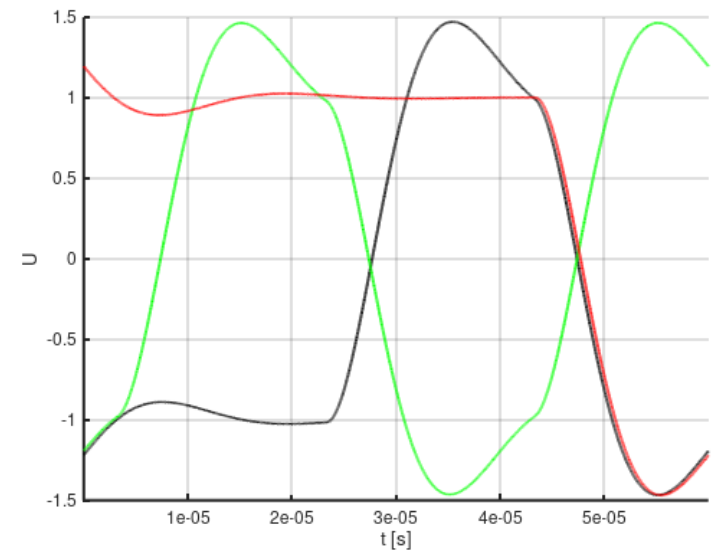
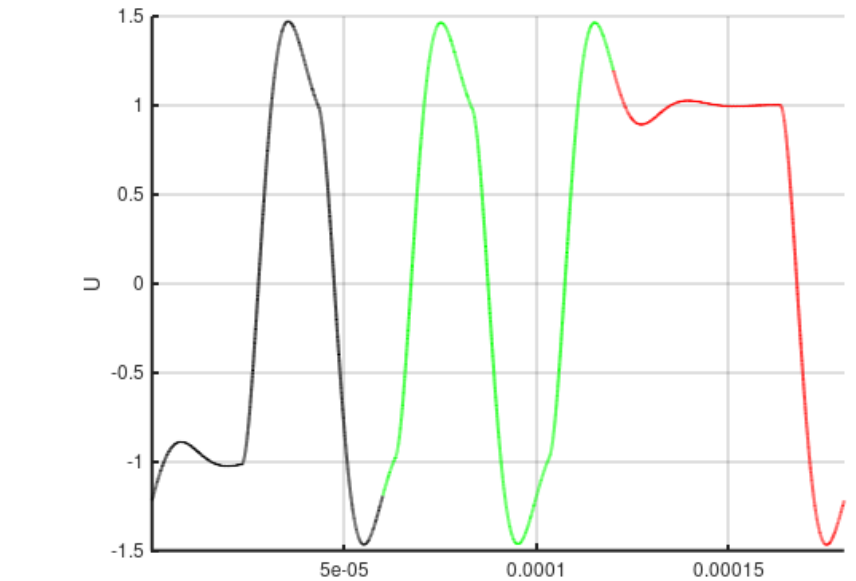
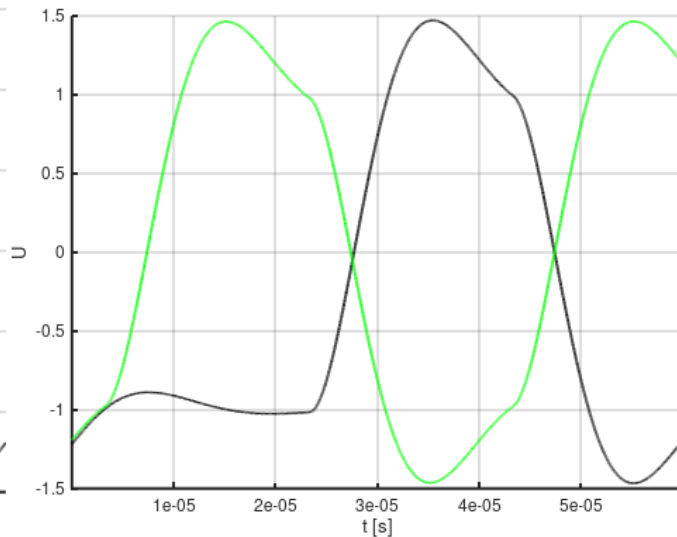
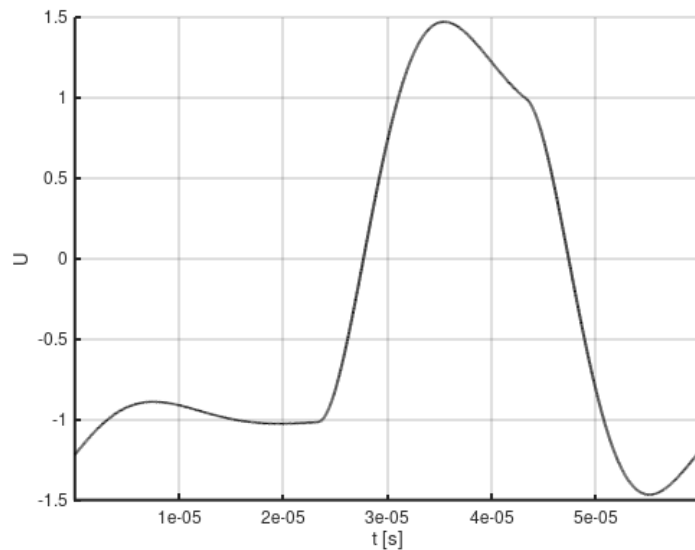
Zur Beurteilung des Rauschens auf dem Kanal wird das **Augendiagramm** verwendet. Vereinfachend wird von folgendem ausgegangen: kein Rauschen ($n(t) = 0$), NRZ, bipolare Übertragung.

Das Kabelmodell bewirkt weniger steile Bitflanken.



Augendiagramm 2/2

Das Augendiagramm wiederholt die gemessenen Bits am Empfänger nach N Bits (hier: $N=3$). Hierbei werden die alten empfangenen Bits nicht gelöscht sondern alle Messungen übereinander dargestellt:



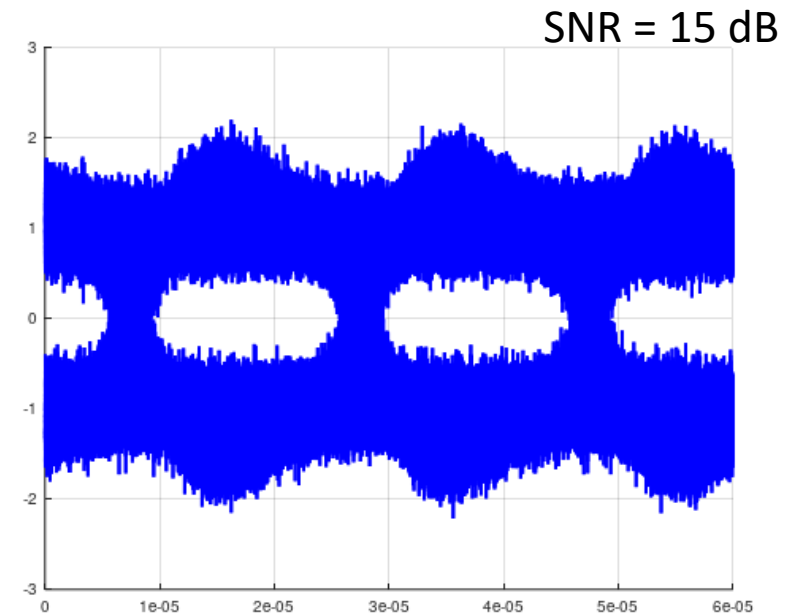
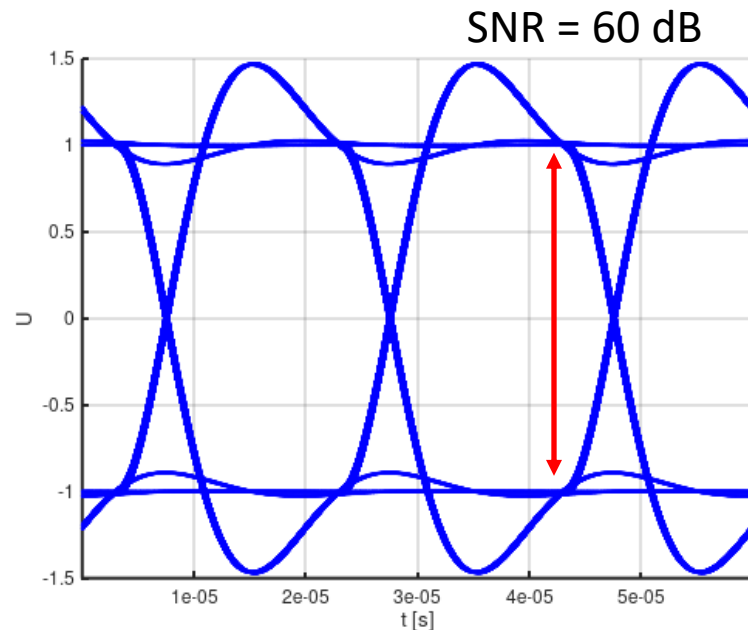
Augendiagramm: Rauschen

Werden genügend Messungen von N Bits überlappend dargestellt, ergibt sich das Augendiagramm. Treten in einem Feldbus zu viele Bitfehler auf, ist eine Messung der physikalischen Pegel auf dem Kabel mit dem Oszilloskop notwendig.

Die Augendiagramme liefern hierfür wertvolle Hinweise über die Signalqualität:

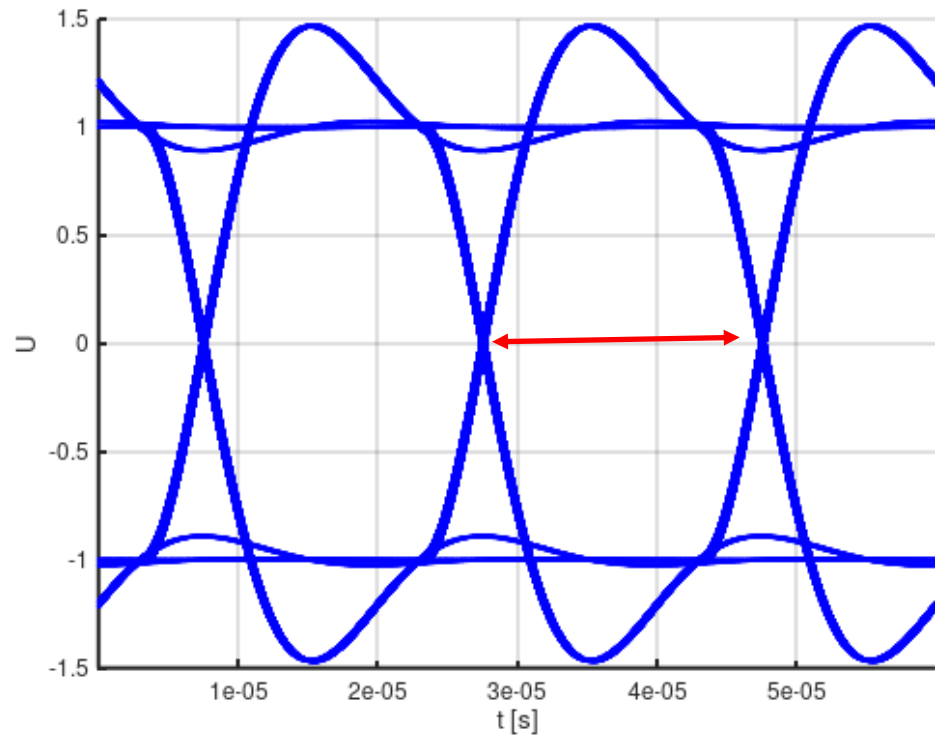
Die vertikale Öffnung liefert Informationen über die Fehlerwahrscheinlichkeit der Bits:

Solange eine Augenöffnung vorhanden ist, treten keine Bitfehler auf. Rauschen verringert die vertikale Augenöffnung (Bild rechts).

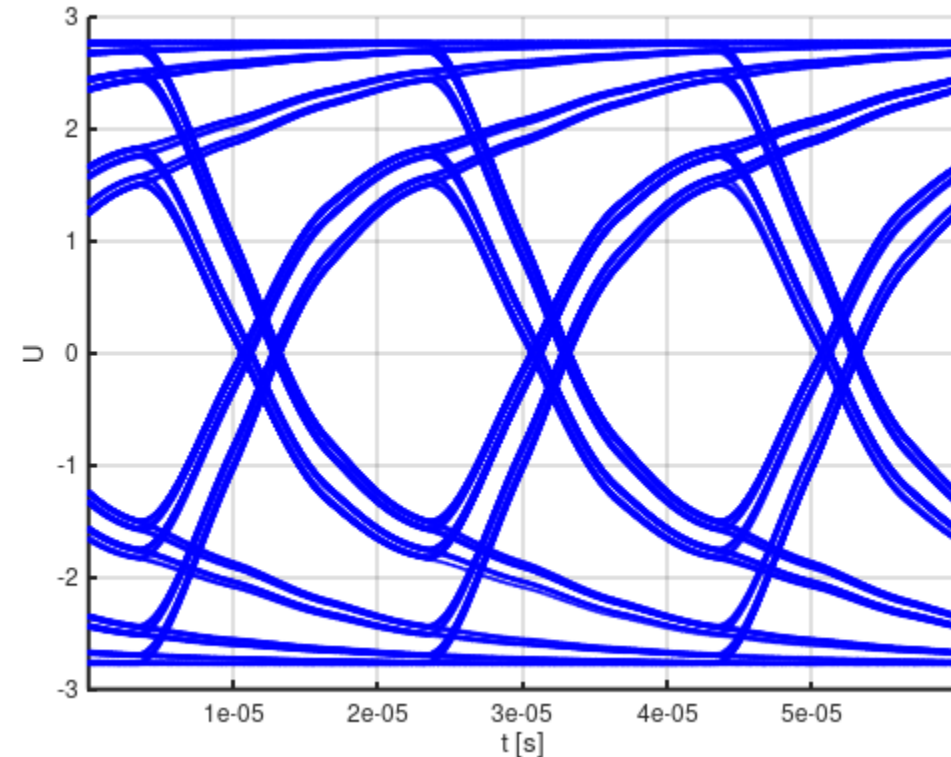


Augendiagramm: Reflexionen

Die horizontale Öffnung liefert Informationen über die Taktgenauigkeit, Clockdrift und Reflexionen.



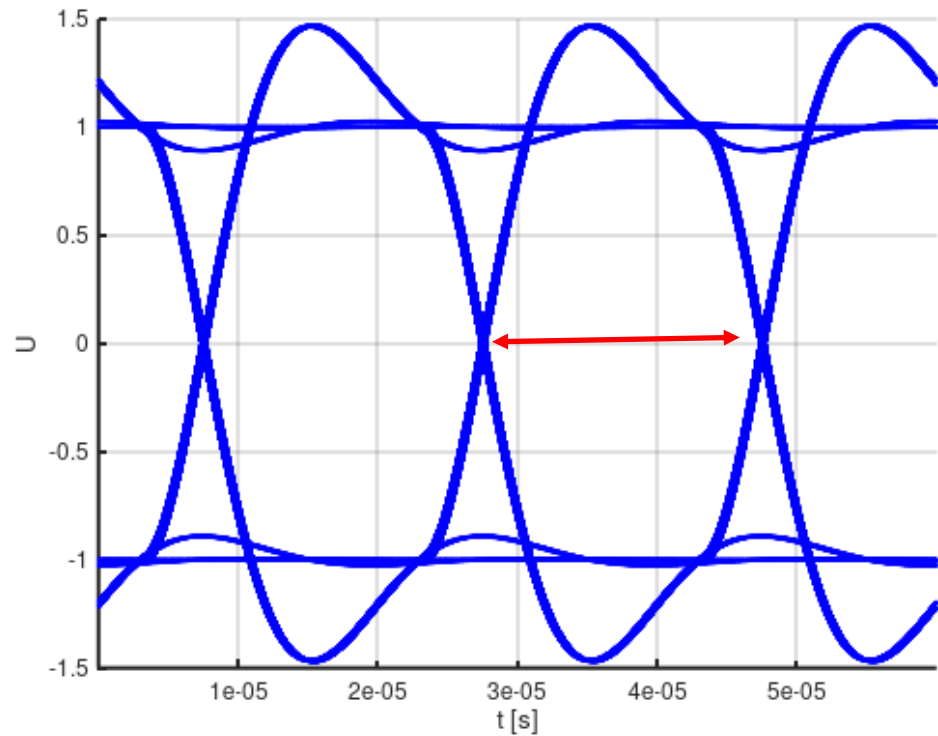
Reflexionsfaktor $r=0$



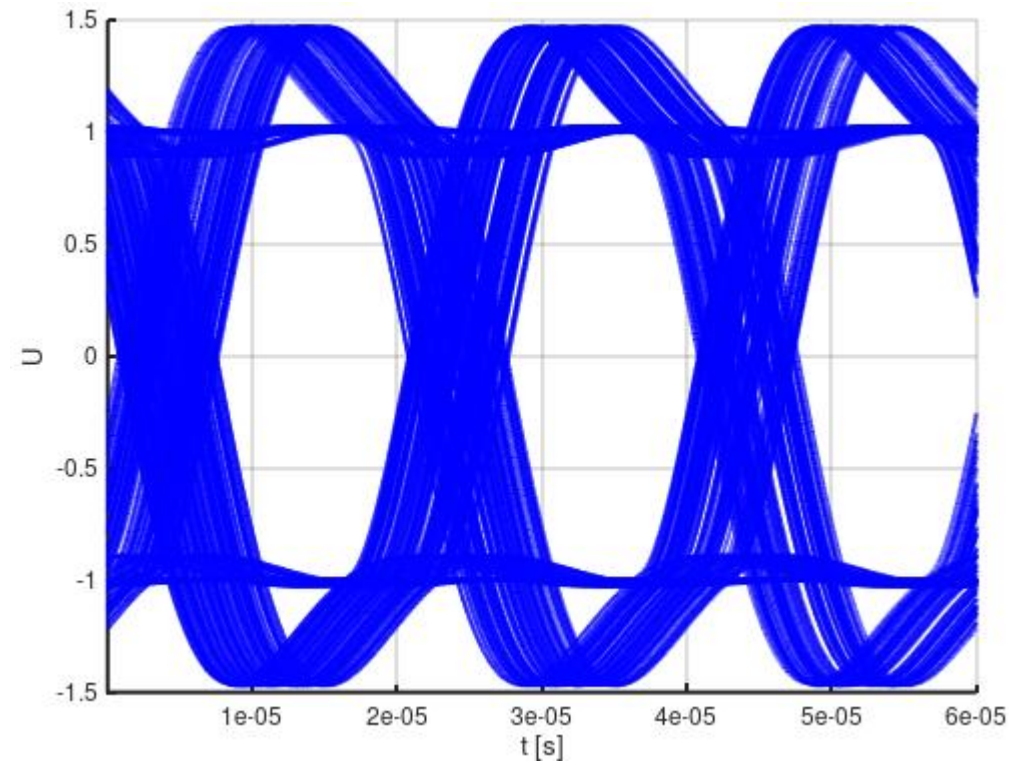
Reflexionsfaktor $r=0,8$

Augendiagramm: Clockdrift

Die horizontale Öffnung liefert Informationen über die Taktgenauigkeit, Clockdrift und Reflexionen.



Clockdrift 0 ppm



Clockdrift 333 ppm

Zusammenfassung

Störungen auf dem Kanal:

- Dämpfungen,
- Verzögerungen,
- Jitter,
- Rauschen,
- Reflexionen

Synchronisierung auf der Bitübertragungsschicht

- Synchrone Verfahren
- Asynchrone Verfahren

Matched Filter zur Dämpfung des Rauschens im Empfänger